

GUÍA DE TRABAJOS
PRÁCTICOS

ESTADÍSTICA

TRABAJO PRÁCTICO 1: CONCEPTOS BÁSICOS

- 1) A continuación, se presenta la ficha que fue completada por un alumno que asistió a donar sangre para ser incorporado en una base de datos para posibles trasplantes de médula ósea.

- a) Sexo: Masculino
- b) Residencia: Mar del Plata
- c) Año que cursa: Segundo año
- d) Temperatura corporal: 37.8º
- e) Pulso: 70 latidos por minuto
- f) Alergias conocidas a medicamentos: Ninguna

Por cada una de las respuestas, indicar la variable asociada, el tipo de la misma (si es una variable cualitativa o cuantitativa) y la escala de medición (nominal, ordinal, de intervalos o de razones).

- 2) Los siguientes datos se corresponden con la información pedida a un alumno en el momento en el cual realiza la rematriculación en una determinada carrera:

- a) Sexo: Femenino
- b) Carrera: Contador Público
- c) Lugar de residencia estable: Tandil
- d) Año al que se inscribe: Tercer año
- e) Cantidad de materias aprobadas (con examen final): 10
- f) Cantidad de exámenes rendidos (incluye los aplazos): 11
- g) Grado de satisfacción con la formación recibida hasta el momento: Alto.

Por cada una de las respuestas, indicar la variable asociada, el tipo de la misma y la escala de medición.

- 3) Se desea estudiar la calidad de vida en una determinada ciudad. Para ello se define que la población estará constituida por los jefes de hogar. Entre las variables que serán observadas, se proponen las siguientes:

- ¿Tiene vivienda propia?
- Máximo nivel de educación alcanzado
- Ingreso mensual

Se pide:

- a) Indicar el tipo de las tres variables propuestas y proponer una categorización razonable para cada una de ellas.
 - b) ¿Cómo definiría las categorías de la variable “Ingreso mensual” para que sea una variable cualitativa? ¿Cómo definiría para que sea cuantitativa?
 - c) Proponer tres variables (una cualitativa nominal, otra cualitativa ordinal y otra cuantitativa) que podrían utilizarse para realizar el estudio. Indicar el tipo de cada variable junto con la escala de medición y las posibles categorías o valores que puede tener cada una de ellas. Importante: Recordar que las categorizaciones deben ser exhaustivas y excluyentes.
- 4) Cierta universidad decide evaluar la capacidad docente de su profesorado mediante encuestas realizadas entre todos los alumnos.
- a) Definir la población y los individuos.
 - b) Proponer cinco variables que deban figurar en el estudio y sus posibles valores. Para cada variable propuesta, indicar el tipo y la escala de medición.
- 5) Para cada una de las siguientes variables, indicar:
- a) Tipo de variable y de escala
 - b) En qué posible población puede considerarse
 - Volumen de gaseosa en una lata
 - Temperatura máxima en grado centígrados

- Marca preferida de café
- Monto diario de facturación
- Región de residencia
- Cantidad de piezas defectuosas producidas
- Marca de vehículo que conduce

- 6) Caso de estudio – Encuesta en la Asociación de Ex-Alumnos. (Fuente: “Estadística para Administración”, Segunda Edición. Mark L. Berenson, David M. Levine y Timothy C. Krehbiel, Pearson Educación, México, 2001, ISBN: 968-444-456-7, 784 pp.).

“Suponga que el presidente de la asociación de ex-alumnos de una universidad estatal desea realizar una encuesta entre sus miembros de las generaciones de 1988 y 1989 para determinar sus logros anteriores, actividades actuales y aspiraciones futuras. Para esto, se necesita obtener información en las siguientes áreas: sexo del alumno; área de especialización; promedio general de licenciatura; metas educativas adicionales (maestría o doctorado); estado actual de empleo; salario anual actual; número de puestos de tiempo completo que ha ocupado desde su graduación; salario anual esperado en 5 años; afiliación a un partido político y estado civil”

- Especificar cuál es la población con la cual se trabajará y cuáles son los individuos.
- ¿Cuáles son los objetivos, esto es, qué se desea conocer y por qué?
- Para cada una de las características (variables) que se observarán indicar: tipo, escala de medición y posibles categorías o valores.

- 7) **PARA DISCUTIR:** Se quiere analizar la cantidad de aprobados por asignatura en la Facultad de Ciencias Económicas.

- Definir la población, los individuos, la variable y los posibles valores que puede tomar.
- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? En este caso:
 - La asignatura es una variable nominal y la cantidad de aprobados es una variable cuantitativa.
 - La asignatura no es una variable y la cantidad de aprobados es una variable cuantitativa
 - Ambas variables son cuantitativas

- 8) La Dirección de Turismo de la ciudad de Tandil realiza una encuesta a las personas que visitan la localidad en el momento que emprenden su viaje de regreso. A continuación, se muestra la encuesta que los turistas completan:

Parte A	Parte B
• Lugar de procedencia • Sexo • Edad • ¿Cuántos días duró su estadía en Tandil? • ¿Con quién ha realizado el viaje? • ¿Cuál ha sido el motivo de su visita? • ¿Podría decir aproximadamente a cuánto ascendieron sus gastos diarios? • ¿Qué actividades realizó?	• Indique su grado de acuerdo con la afirmación: “volvería a visitar Tandil” • Indique su grado de acuerdo con la afirmación: “recomendaría visitar Tandil” • Indique su grado de acuerdo con la afirmación: “me quedaron actividades por realizar en una próxima visita a Tandil”.

- Especificar cuál es la población con la cual se trabajará y cuáles son los individuos. ¿Puede trabajarse con toda la población o debería extraerse una muestra? En el caso de extraer una muestra, ¿Las conclusiones obtenidas podrían generalizarse a la población? Justificar.
- Para cada una de las preguntas de la Parte A, indicar la variable asociada, el tipo de la misma (si es una variable cualitativa o cuantitativa) y la escala de medición.
- Considerando las tres preguntas de la parte B de la encuesta, proponer categorías adecuadas para asociar las respuestas a una variable cualitativa. ¿Cuál es la escala de medición utilizada?
- Reformule las preguntas de la parte B de modo tal de que su respuesta sea un valor de variable (o intervalo) asociado a una variable cuantitativa ¿Cuál es la escala de medición utilizada?

- e) Proponer tres variables (una cualitativa nominal, otra cualitativa ordinal y otra cuantitativa) que podrían utilizarse para ampliar el estudio. Indicar el tipo de cada variable junto con la escala de medición y las posibles categorías o valores que puede tener cada una de ellas.
- 9) En la siguiente tabla de datos se muestra los registros de usuarios del servicio de aerosilla en un centro de esquí, por sexo según la edad para el año 2018.
- ¿Cuál es la población con la cual se está trabajando?
 - ¿Qué variables puede identificar en dicha tabla?
 - ¿Cuál es el tipo de cada una de ellas y los posibles valores que pueden tomar?
 - ¿La categorización propuesta cumple con las condiciones de exhaustividad y exclusión?

Edad	Sexo		Total
	Varones	Mujeres	
0 - 4	70	64	134
5 - 9	260	558	818
10 - 14	438	456	894
15 - 19	613	274	887
20 - 24	597	400	997
25 - 29	329	248	577
30 - 34	159	205	364
35 - 39	586	617	1203
40 - 44	743	889	1632
45 - 49	959	776	1735
50 - 54	495	354	849
55 - 59	318	485	803
60 - 64	597	687	1284
65 - 69	499	244	743
70 - 74	422	574	996
75 - 79	289	438	727
Total	7374	7269	14643

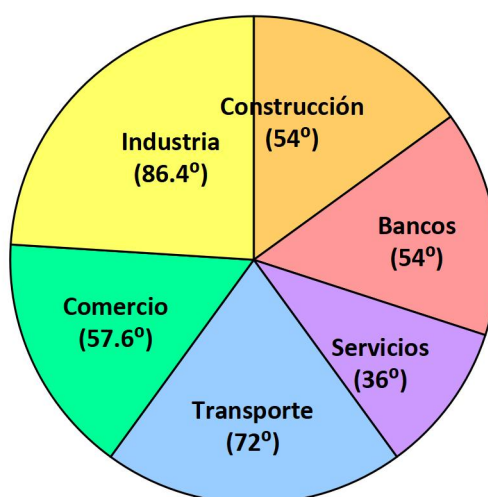
- 10) Una cadena de locales de comida rápida ha llevado a cabo una campaña publicitaria a nivel nacional con el objetivo de atraer clientes. Se contrataron espacios publicitarios en medios gráficos, radiales y televisivos. Las autoridades de la compañía desean conocer el grado de éxito de la campaña, como así también determinar cuál de los tres canales publicitarios produjo mejores resultados.
- Especificar cuál es la población con la cual se trabajará y cuáles son los individuos.
 - ¿Cuáles son los objetivos, esto es, qué se desea conocer y por qué?
 - Para cada una de las características (variables) que se observarán indicar: tipo, escala de medición y posibles categorías o valores.
- 11) Proponer un tema que le interesaría estudiar relacionado con su disciplina.
- Especificar el objetivo que persigue en dicho estudio.
 - Definir la población y los individuos. ¿Podría trabajar con toda la población o debería extraer una muestra? En este último caso, ¿una muestra probabilística o no probabilística?
 - Plantear cuatro variables que pueden serle de utilidad para el objetivo propuesto y su categorización o valores posibles. (Entre las variables planteadas debe haber al menos una cualitativa nominal, una cualitativa ordinal y una cuantitativa).
- 12) Identificar población, individuos, algunas posibles variables y si recurriría a una muestra o estudiaría toda la población en cada una de las siguientes situaciones:
- La Secretaría Académica de la UNICEN quiere hacer un estudio sobre el rendimiento de los alumnos. Para ello, le interesa relevar: género, facultad, carrera, promedio, cantidad de finales rendidos y cantidad de aplazos.
 - Un estudio requiere conocer la cantidad promedio que gastó la gente que fue de compras al supermercado SUPER de la ciudad de Tandil el pasado fin de semana.
 - Un estudio requiere conocer el nivel socioeconómico de los habitantes la ciudad de Tandil.

TRABAJO PRÁCTICO 2: ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DATOS

- 1) El gerente de una importante empresa de administración clasificó las especialidades de sus 64 miembros en Contabilidad (C), Mercadotecnia (M), Estadística (E) y Finanzas (F). Los datos son los siguientes:

C	F	M	C	F	C	E	M	E	C	M	C	E	F	C	C
M	E	C	M	E	F	C	E	F	C	C	F	C	C	M	M
C	E	C	M	F	C	M	F	C	F	C	C	F	M	C	F
C	M	M	E	E	M	F	M	C	E	E	F	C	M	E	F

- Determinar cuál es la variable a analizar y si es cualitativa o cuantitativa.
 - Especificar cuáles son las categorías para dicha variable teniendo en cuenta que deben ser exhaustivas y excluyentes.
 - Realizar la tabla de distribución de frecuencias.
 - Construir todos los gráficos que sea posible.
 - Convertir los datos a porcentajes y construir un gráfico de barras verticales.
 - Dar conclusiones.
- 2) El siguiente gráfico circular muestra los datos extraídos de una encuesta sobre 500 empresas de determinada ciudad. Teniendo en cuenta el valor en grados de cada uno de los ángulos, reconstruya la tabla de frecuencias correspondiente.



- 3) La siguiente tabla muestra la cantidad de clientes que entran en determinada hora en 60 importantes locales de ventas de automóviles de cierta ciudad:

0	2	5	0	1	4	1	0	2	1	5	0	1	3	0	0	2	1	3	1
1	4	0	2	4	1	2	4	0	4	3	5	0	1	3	6	4	2	0	2
0	2	3	0	4	2	5	1	1	2	2	1	6	5	0	3	3	0	0	4

- Determinar la variable a analizar e indicar cuál es su tipo.
- Construir una distribución de frecuencias absolutas y representarla mediante un diagrama de líneas.
- Construir una distribución de frecuencias relativas y relativas porcentuales e interpretar el significado de la cuarta frecuencia.
- Construir una distribución de frecuencias acumuladas crecientes y decrecientes e interpretar el significado de la segunda y quinta frecuencia.

- 4) Debido a la apertura del mercado telefónico, se les preguntó a 100 personas qué es lo que harán frente a este tema, obteniéndose la siguiente tabla de distribución de frecuencias:

¿Qué hará?	Frecuencia absoluta
Estudiará las ofertas	57
Cambiará de compañía	2
No cambiará de compañía	29

- a) ¿Cuál es la variable a analizar? ¿Es cualitativa o cuantitativa? ¿Cuáles son los posibles valores que puede tomar?
- b) ¿Es esta tabla estadísticamente correcta? Recordar que para que una tabla sea estadísticamente correcta se debe cumplir que las categorías sean excluyentes y exhaustivas. Justificar la respuesta.
- c) Si la tabla no es estadísticamente correcta, modificarla para que lo sea.
- 5) A fin de decidir cuántos mostradores de servicio se necesitarán en tiendas que serán construidas en el futuro, una cadena de supermercados quiso obtener información acerca del tiempo (en minutos) requerido para atender a los clientes. Se registró la duración de 60 casos:

3,6	1,9	2,1	0,3	0,8	0,2	1,0	1,4	1,8	1,6
1,1	1,8	0,3	1,1	0,5	1,2	0,6	1,1	0,8	1,7
1,4	0,2	1,3	3,1	0,4	2,3	1,8	4,5	0,9	0,7
0,6	2,8	2,5	1,1	0,4	1,2	0,4	1,3	0,8	1,3
1,1	1,2	0,8	1,0	0,9	0,7	3,1	1,7	1,1	2,2
1,6	1,9	5,2	0,5	1,8	0,3	1,1	0,6	0,7	0,6

- a) ¿Cuál es la variable a analizar? ¿Es cuantitativa o cualitativa?
- b) Construir una distribución de frecuencias absolutas y relativas.
- c) Representar gráficamente las frecuencias anteriores mediante un histograma y un polígono de frecuencias.
- d) Construir las frecuencias acumuladas crecientes y decrecientes y graficarlas mediante una ojiva.
- e) Interpretar en cada caso el significado de la cuarta frecuencia.
- f) ¿Qué proporción de los tiempos de servicio es menor a un minuto?
- 6) Una consultora ha entrevistado a un grupo de 50 personas a las cuales se les ha preguntado la edad. Se obtuvieron los siguientes datos:

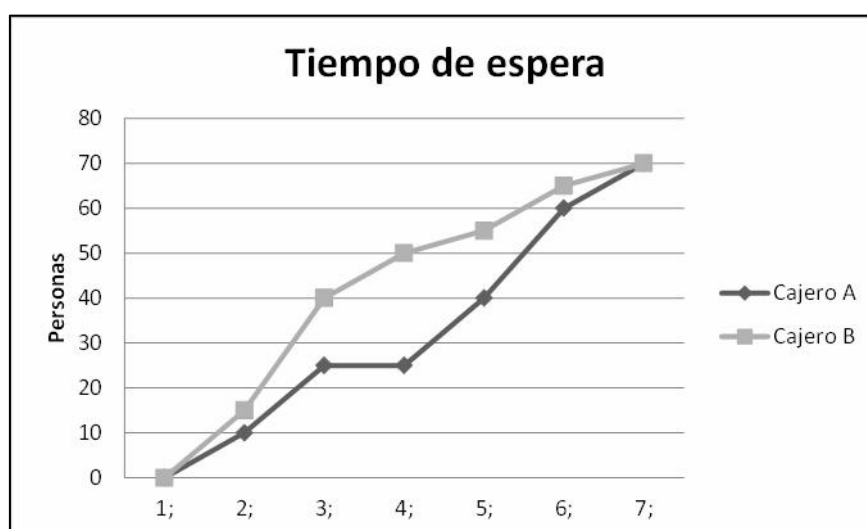
23	34	21	41	42	35	32	36	27	20
19	31	39	38	41	26	24	27	30	33
23	32	40	34	25	28	29	30	22	24
26	36	38	21	39	22	33	35	32	28
27	26	24	32	37	39	32	24	35	26

Para ayudar a esta consultora:

- a) Construir una distribución de frecuencias absolutas que tenga como marcas de clase a los siguientes valores: 20 – 24 – 28 ...
- b) Graficar las frecuencias acumuladas crecientes e indicar cuántas personas tienen edades inferiores a 34 años.
- 7) A continuación, se presenta un polígono de frecuencias absolutas correspondiente a los tiempos de demora (en minutos) en atención al público para 60 trámites:



- a) ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es el tipo?
 - b) Construir una distribución de frecuencias absolutas.
 - c) Construir una distribución de frecuencias acumuladas crecientes y representarla gráficamente.
 - d) ¿Cuántos trámites tienen un tiempo de demora inferior a 4 minutos?
 - e) ¿Qué porcentaje de trámites tiene un tiempo de demora superior o igual a 8 minutos?
 - f) ¿Cuánto tiempo de demora hubo para los primeros 40 trámites?
- 8) Un banco determinó el tiempo (en minutos) que permanecen 70 de sus clientes frente a dos de sus cajeros automáticos más frecuentados, transcribiendo la información en las siguientes ojivas:



- a) ¿Cuántos clientes que frecuentan el cajero A tardan menos de 3 minutos?
 - b) ¿Qué porcentaje de clientes que frecuentan el cajero B tarda 5 o más minutos?
 - c) ¿Cuántos clientes que frecuentan el cajero A tardan entre 2 y 3 minutos?
 - d) ¿Cuánto tiempo tardan los 50 clientes del cajero B que tardan menos?
 - e) ¿Cuál de los dos cajeros tiene más clientes que tardan menos de 4 minutos?
 - f) ¿Cuántos clientes de cada cajero tardan menos de 2 minutos o más de 5?
 - g) Reconstruir la distribución de frecuencias absolutas para cada cajero.
- 9) Las siguientes respuestas fueron dadas por dos grupos de clientes de un spa, uno de los grupos recibía un tratamiento nuevo y el otro un tratamiento tradicional contra las contracturas provocadas por el stress. La pregunta que se les hizo fue: “¿qué grado de alivio está usted experimentando?”

Grupo 1		
Ligero	Moderado	Fuerte
Ninguno	Fuerte	Ligero
Moderado	Ligero	Ligero
Ligero	Moderado	Ninguno
Moderado	Ligero	Ligero
Moderado	Fuerte	Moderado
Moderado	Moderado	Fuerte
Ninguno	Moderado	Fuerte

Grupo 2		
Moderado	Ligero	Fuerte
Fuerte	Ninguno	Moderado
Ligero	Moderado	Moderado
Moderado	Ligero	Fuerte
Fuerte	Moderado	Moderado
Fuerte	Ligero	Moderado

- ¿Cuál es la variable a analizar y el tipo de la misma?
- Proponer una mejor manera de mostrar los datos explicando por qué es mejor.
- Extraer conclusiones con respecto a ambos grupos.

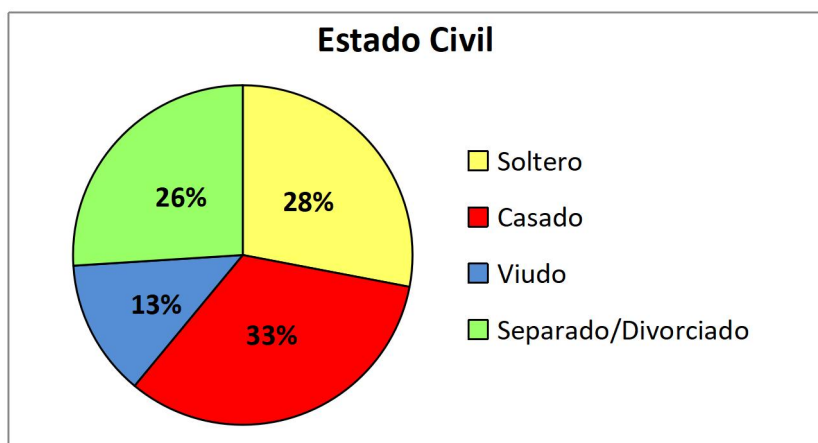
EJERCICIOS ADICIONALES

10) Una corporación desea realizar un relevamiento de 120 de sus empleados.

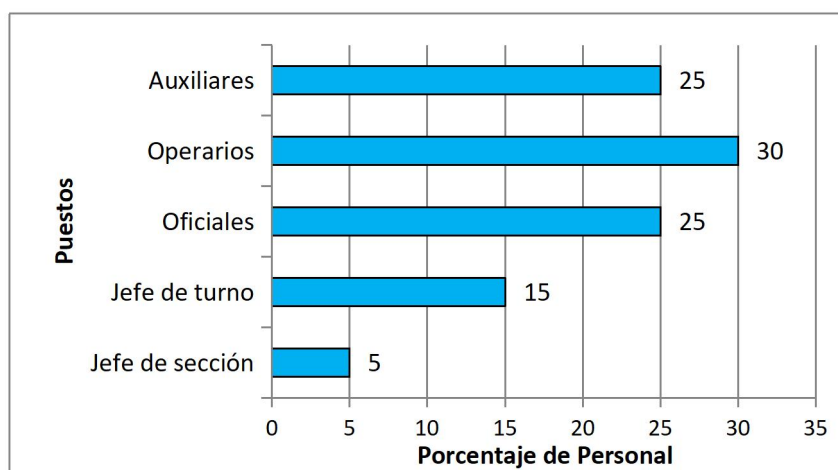
- Las secciones a las que pertenecen los empleados se muestran en la tabla siguiente:

A	C	B	E	C	B	D	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	E	B	C
E	B	D	C	E	D	C	E	B	C	A	D	B	A	E	D	A	E	A	E
A	E	A	C	A	B	A	C	E	E	B	C	B	E	C	B	D	C	E	C
C	B	C	B	C	E	C	C	B	C	E	B	E	A	E	A	C	C	A	C
B	D	A	E	A	D	A	C	E	B	B	D	C	E	C	B	C	B	D	B
A	C	B	B	B	B	C	C	B	B	B	B	A	E	C	C	B	A	D	D

- Construir una distribución de frecuencias absolutas, relativas y relativas porcentuales.
 - Interpretar el significado de las frecuencias correspondiente a la sección A.
 - Representar la frecuencia absoluta mediante dos gráficos diferentes.
- El siguiente gráfico muestra la distribución de los trabajadores según su estado civil:
 - Reconstruir la distribución de frecuencias absolutas.
 - Interpretar el significado de cada categoría.



c) A continuación, se muestra la distribución de los cargos entre el personal:



- i) Construir una distribución de frecuencias absolutas.
- ii) Interpretar el significado de cada categoría.

d) La antigüedad correspondiente a los 120 empleados se presenta en la siguiente tabla:

25	10	15	25	10	15	10	5	20	15	15	20	5	5	20	10	10	5	15	10
10	5	10	10	5	10	5	15	10	10	10	5	10	15	5	15	10	10	10	15
15	20	15	10	20	5	15	10	5	15	15	10	20	5	10	15	10	20	15	10
5	10	10	10	15	10	5	20	10	5	5	15	5	15	10	25	10	5	10	5
10	15	10	25	15	10	15	10	5	15	20	10	10	10	20	10	15	10	15	20
20	20	20	25	15	25	25	15	15	25	20	25	15	25	15	20	20	25	20	15

- i) Construir una distribución de frecuencias absolutas e interpretar el significado de la segunda frecuencia.
- ii) Representar gráficamente el punto anterior.
- iii) Construir las distribuciones de frecuencias relativas y relativas porcentuales e interpretar el significado de la tercera y cuarta frecuencia respectivamente.
- iv) Construir las distribuciones de frecuencias acumuladas crecientes y decrecientes. Interpretar el significado de la segunda y quinta frecuencia respectivamente.

e) A continuación, se presentan las edades de los 120 empleados:

25	30	31	38	35	31	43	33	54	33	36	39	27	44	34	35	48	34	29	37
28	36	52	26	36	49	28	45	36	37	42	41	35	36	27	41	32	51	50	32
30	39	38	35	42	38	36	44	27	40	25	32	38	30	32	31	35	33	46	42
36	26	32	38	28	41	47	33	35	33	45	39	28	46	39	26	47	40	26	37
43	30	43	30	54	31	27	40	46	49	36	30	38	34	36	37	32	43	35	34
35	40	50	53	54	52	47	48	48	45	50	54	36	50	52	45	34	42	57	32

- i) Construir una distribución de frecuencias absolutas donde la amplitud del intervalo sea 5.
- ii) Representar gráficamente el punto anterior.
- iii) Construir las distribuciones de frecuencias relativas y relativas porcentuales.
- iv) Representar gráficamente ambas distribuciones de frecuencias. Compararlos entre sí y con el obtenido en el ítem b) ¿qué conclusiones pueden obtenerse?

- v) Construir las distribuciones de frecuencias acumuladas crecientes y decrecientes. Interpretar el significado de la tercera y quinta frecuencia respectivamente.
- f) Los sueldos de los 120 empleados de la empresa se muestran en la siguiente ojiva:



A partir del análisis del gráfico responder las siguientes cuestiones:

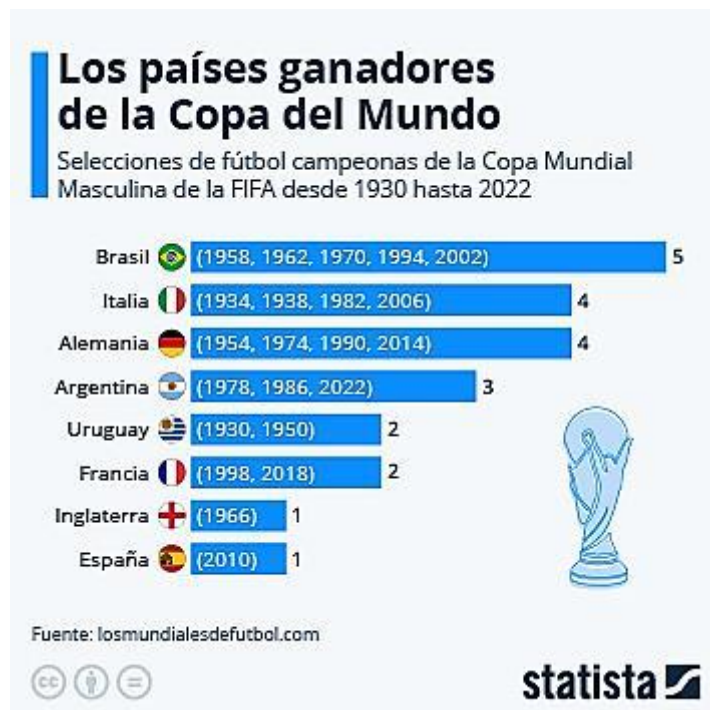
- ¿Cuántos empleados ganan menos de \$7500?
 - ¿Qué porcentaje de empleados gana entre \$6500 y \$9500?
 - ¿Cuántos empleados ganan \$8500 o más?
 - ¿A cuánto asciende el sueldo de los 60 empleados que ganan menos?
 - ¿A partir de qué valor se encuentra el sueldo de los 20 empleados que más ganan?
 - Reconstruir la distribución de frecuencias absolutas.
- g) El siguiente polígono de frecuencias representa el sueldo obtenido por horas extras.



- Reconstruir la distribución de frecuencias absolutas.
- Interpretar el significado de la cuarta frecuencia.

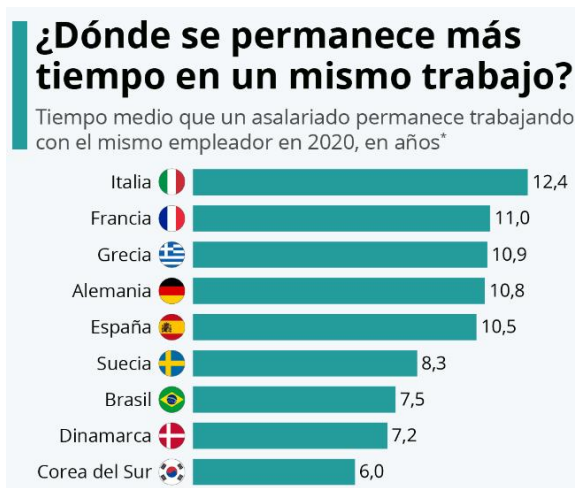
11) Con base en la información presentada en la imagen de la derecha sobre las 22 copas mundiales de fútbol masculino FIFA realizados desde 1930 hasta 2022, indique:

- ¿Cuál es la población analizada?
- Realice una tabla de frecuencias (incluyendo todas las frecuencias relevantes) para la variable "Selecciones de fútbol campeonas de la Copa Mundial Masculina FIFA"
- Calcular los indicadores de posición posibles de dicha variable.



12) Con base en los datos mostrados en la siguiente figura acerca de la cantidad media de años que un asalariado permanece trabajando con el mismo empleador:

- Indique población, variable y tipo de variable.
- Calcule todos los indicadores de posición posibles de acuerdo al tipo de variable.
- Interprete los resultados en el contexto analizado.



TRABAJO PRÁCTICO 3: INDICADORES DE POSICIÓN Y DISPERSIÓN

- 1) Para los Ejercicios 1 y 2 del Trabajo Práctico 2, calcular todos los indicadores de posición y de dispersión que sean posibles e interpretar cada uno de ellos.
- 2) A continuación, se dan las edades en años de los automóviles con que trabajó una empresa transportista la última semana:

5	6	3	6	15	7	9	10	2	4	10	6	2	1	1	5
---	---	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---

Calcular los indicadores de posición y dispersión posibles e interpretarlos.

- 3) Calcular (*sin utilizar ningún software*) todos los indicadores de posición y de dispersión para el Ejercicio 3 del Trabajo Práctico 2 e interpretar cada uno de ellos. Además, realizar el box-plot y obtener conclusiones.

A partir de los indicadores calculados responder las siguientes preguntas indicando con qué indicador obtuvo la respuesta.

- a) ¿Cuál es la cantidad promedio de clientes que entran?
- b) En la mitad de los locales entran ¿.....? clientes como máximo.
- c) El 25% de los locales con mayor cantidad de clientes, tienen ¿.....? como mínimo.
- d) ¿Cuál es la cantidad de clientes que más se repite?
- e) ¿El promedio de la cantidad de clientes por local es representativo del conjunto de datos? Justificar.

Corroborar los cálculos realizados con los obtenidos mediante el software InfoStat.

- 4) Calcular (*utilizando el software InfoStat*) todos los indicadores de posición y de dispersión para el Ejercicio 5 del Trabajo Práctico 2 e interpretar cada uno de ellos. Los cálculos deben realizarse para los datos sin agrupar.

A partir de los indicadores calculados responder las siguientes preguntas indicando con qué indicador obtuvo la respuesta.

- a) ¿Cuál es el tiempo promedio de atención al cliente?
- b) El 50% de los casos con menores tiempos de atención, requieren ¿.....? minutos como máximo para ser atendidos.
- c) El 50% central de los casos son atendidos entre ¿.....? minutos (como mínimo) y ¿.....? minutos (como máximo).
- d) El 25% de los casos que requieren mayor tiempo de atención, son atendidos en un tiempo mayor o igual a ¿.....? minutos.
- e) El 25% de los casos con menores tiempos de atención, son atendidos en un tiempo mayor o igual a ¿.....? minutos y menor o igual a ¿.....? minutos.
- f) Realizar un box-plot para analizar la forma de la distribución. Sacar conclusiones.
- g) Calcular el recorrido y el recorrido intercuartílico. ¿Qué significa?
- h) ¿Cuál es la desviación de los tiempos? ¿Qué indica?
- i) Verificar gráficamente (mediante una ojiva) los valores hallados en los incisos b), c), d) y e).
- j) En base a los gráficos y a los indicadores calculados en los incisos anteriores, brindar conclusiones generales sobre los datos.
- k) Responder los incisos a), b) y h) teniendo en cuenta los datos agrupados. ¿Existen diferencias con los cálculos realizados para los datos sin agrupar? ¿Qué cálculo es el más exacto? Justificar.

- 5) El siguiente cuadro muestra la distribución de ingresos de obreros en la ciudad A:

Ingresos	Cantidad de obreros	Fa↑
menos de 500	10	10
$500 \leq x < 1000$	40	50
$1000 \leq x < 2000$	50	100
$2000 \leq x < 2500$	30	130
2500 o más	20	150

- Graficar la distribución de los ingresos.
- ¿Con qué indicador de posición podría representarla? Hallar y justificar.
- Ídem para la dispersión.
- Entre los intervalos presentados para la variable Ingreso, dos de ellos son intervalos abiertos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar con intervalos de este tipo?

- 6) La siguiente tabla muestra distintas tasas de interés, en las últimas 5 semanas, de tres financieras diferentes (A, B y C). Si se busca aquella en la cual la tasa de interés fluctúe lo menos posible, ¿qué financiera elegiría?

Semana	Financiera		
	A	B	C
1	0,05	0,35	0,05
2	0,12	0,24	0,08
3	0,60	0,12	0,09
4	0,55	0,65	0,15
5	0,25	0,39	0,01

- 7) En una ciudad existen 3 grandes plantas de fabricación de automóviles (A, B y C) con 50 empleados cada una. En cada una de estas plantas se registró el salario de cada uno de los empleados. En la tabla siguiente, se muestran los valores de los indicadores de posición y dispersión calculados para cada conjunto de datos:

	Media	Mediana	Cuartil 1	Cuartil 3	Valor mínimo	Valor máximo	Desviación Estándar	N
A	\$ 550	\$ 510	\$ 505	\$ 515	\$ 500	\$ 2500	\$ 280	50
B	\$ 1200	\$ 1000	\$ 800	\$ 1500	\$ 500	\$ 2500	\$ 500	50
C	\$ 1300	\$ 600	\$ 550	\$ 2400	\$ 500	\$ 2500	\$ 900	50

- Realizar un box-plot para los ingresos de cada una de las plantas de automóviles. Compararlos y sacar conclusiones.
 - Realizar un polígono de frecuencias aproximado para los ingresos en cada una de las plantas de automóviles. Compararlos y sacar conclusiones.
 - Si recibieras una propuesta para trabajar en alguna de estas 3 plantas y te aseguraran que vas a estar entre el 50% de los que menos cobran, ¿en qué planta elegirías trabajar y por qué?
 - Si recibieras una propuesta para trabajar en alguna de estas 3 plantas y te aseguraran que vas a estar entre el 25% de los que más cobran, ¿en qué planta elegirías trabajar y por qué?
 - ¿En cuál de las 3 plantas se observa una menor variabilidad de salarios (con respecto a la media)? Justificar.
- 8) Teniendo en cuenta la variable “Antigüedad” del Ejercicio 10 d) del Trabajo Práctico 2:
- Calcular todos los indicadores de posición y de dispersión que conoce.
 - ¿Cuál es la antigüedad más frecuente?

- c) ¿Cuál es la antigüedad promedio? ¿Qué representa?
- d) ¿Entre qué años se encuentra el 50% de los empleados con menor antigüedad?
- e) Si ordenamos a los empleados de forma creciente según su antigüedad ¿entre que años se encuentra el 50% central?

9) Teniendo en cuenta la variable “Edad” del Ejercicio 10 e) del Trabajo Práctico 2:

- a) Calcular todos los indicadores de posición y de dispersión que conoce.
- b) ¿Cuál es la edad más frecuente?
- c) ¿Cuál es la edad promedio?
- d) ¿Cuál es la desviación estándar de la edad? ¿Qué podría decirse si se la comparara con la media?
- e) ¿Entre qué valores se encuentra el primer 50% de las edades?
- f) ¿Entre qué valores se encuentra el 50% central de las edades?
- g) Realizar un box-plot y describirlo. ¿Qué conclusiones pueden obtenerse?
- h) Determinar gráficamente los indicadores calculados en los incisos e) y f).

10) Los siguientes indicadores corresponden a la variable “Sueldo por horas extras” del Ejercicio 10 g) del Trabajo Práctico 2 y a la misma variable relevada en otra empresa.

Empresa 1	$\mu = 257,5\$$	$\sigma = 55,39\$$	$Q_1 = 220\$$	$m_e = 264,28 \$$	$Q_3 = 300\$$
Empresa 2	$\mu = 368,5\$$	$\sigma = 65,22\$$	$Q_1 = 250\$$	$m_e = 318,28 \$$	$Q_3 = 380\$$

- a) ¿Cuál es el sueldo por horas extras promedio de los empleados de cada empresa?
- b) ¿En cuál de las empresas los sueldos por horas extras presentan menor variabilidad? Justificar.
- c) Realizar un box-plot para la empresa 1 y describirlo. ¿Qué conclusiones pueden obtenerse del mismo?

11) El gerente de una empresa tiene asignado un sueldo de \$18700 mensuales. Los salarios de los empleados son los que figuran en la siguiente tabla:

1800	1950	3090	3710	3690	1890	1920	4920	4290
5250	3660	1830	2160	4010	3990	7950	8850	2270

- a) Indicar la variable y el tipo de la misma.
- b) ¿Cuál es el salario promedio de todos los que trabajan en la empresa?
- c) Calcular los cuartiles e interpretar el resultado.
- d) Realizar el box-plot y extraer conclusiones.
- e) Calcular la desviación estándar e interpretar el resultado.
- f) En las situaciones que se presentan en los incisos siguientes indicar cómo varían la media, la mediana y el desvío.
 - i) Si se decide aumentar el salario de cada uno en 700 pesos.
 - ii) Si se disminuye el sueldo del gerente en \$1000.
 - iii) Si no se tuviera en cuenta el salario del gerente.
 - iv) Si los sueldos aumentan un 10%.

12) Caso Bienes Raíces: A continuación, se detallan datos correspondientes a las casas vendidas en Florida (EE.UU.) durante 1990.

Variables:

X_1 = Precio de venta (en miles de pesos)

X_2 = Número de habitaciones

X_3 = Extensión de la casa (en metros cuadrados)

X_4 = Piscina (1 = sí, 0 = no)

X_5 = Distancia desde el centro de la ciudad (en kilómetros)

X_6 = Distrito

X_7 = Garaje (1 = sí, 0 = no)

X_8 = Número de baños

X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8
1949	4	2349	0	17	5	1	2
1351	4	2102	1	19	4	0	2
1793	3	2271	1	12	3	0	2
1582	2	2188	1	16	2	0	3
1036	2	2148	1	28	1	0	1
1818	2	2117	0	12	1	1	2
2424	6	2484	1	15	3	1	2
2013	2	2130	1	9	2	1	3
1638	3	2254	0	18	1	0	1
1975	4	2385	1	13	4	1	2
2166	4	2108	1	14	3	1	2
1548	2	1715	1	8	4	1	1
2006	6	2495	1	7	4	1	2
1823	4	2073	1	18	3	1	2
1440	2	2283	1	11	3	0	2
2084	3	2119	1	16	2	1	2
1279	4	2189	0	16	3	0	2
1537	5	2316	0	21	4	0	2
1473	3	2220	0	10	4	1	2
1550	6	1901	0	15	4	1	2
1869	4	2624	1	8	4	1	2
1429	4	1938	0	14	2	1	2
1550	5	2101	1	20	5	0	1
2558	8	2644	1	9	4	1	2
2417	6	2141	1	11	5	1	3
1282	2	2198	0	21	5	1	1
1385	2	1912	1	26	4	0	2
1905	2	2117	1	9	4	1	2
1726	3	2162	1	14	3	1	1
1336	2	2041	1	11	5	0	2
1733	2	1712	1	19	3	1	2
1534	2	1974	1	11	5	1	2
1835	5	2438	1	16	2	1	2
1231	3	2019	0	16	2	1	2

X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8
1312	2	1919	1	10	5	1	2
1353	4	2023	0	14	4	0	2
1600	4	2310	1	19	2	0	2
2312	6	2639	1	7	5	1	2
1480	3	2069	1	19	3	1	2
2024	5	2182	1	16	2	1	3
1526	3	2090	0	9	3	0	1
1720	3	1928	0	16	1	1	1
1469	4	2056	0	19	1	1	1
1519	3	2012	0	20	4	0	2
1301	4	2262	0	24	4	1	2
2280	3	2431	0	21	2	1	3
1994	5	2217	1	8	5	1	3
1665	3	2157	1	17	1	1	2
1271	3	2014	0	16	4	0	2
1606	3	2221	1	15	1	1	2
1427	6	2236	0	14	1	0	2
1751	5	2189	1	20	3	1	2
1277	3	2218	1	23	3	0	2
1862	3	1937	1	12	2	1	2
1822	6	2296	1	7	3	1	3
1092	6	1749	0	12	1	0	2
1304	4	2230	1	15	1	1	2
1692	3	2263	1	17	5	1	1
1233	3	1593	0	19	3	0	2
1403	4	2221	1	24	1	1	2
2312	7	2403	1	13	3	1	3
2147	6	2036	1	21	3	1	3
1999	5	2170	0	11	4	1	2
1143	2	2007	1	13	2	0	2
1645	2	2054	1	9	5	1	2
1553	5	2247	0	13	2	1	2
1414	3	2190	0	18	3	1	2
1884	4	2495	0	15	3	1	2
1537	3	2080	0	10	2	0	2
1553	4	2210	0	19	2	1	2
2178	2	2133	1	13	2	1	2
1306	2	2037	0	17	3	0	2
2180	7	2448	1	8	4	1	2
1659	3	1900	0	6	1	1	2
926	2	1871	1	18	4	0	1

Teniendo en cuenta todos los conceptos vistos hasta el momento (población, tipos de variables, frecuencias, indicadores, etc.) realizar una descripción estadística de la situación, analizando cada variable por separado y comparándolas entre sí cuando sea posible.

TRABAJO PRÁCTICO 4: NÚMEROS ÍNDICE

1) Conceptos Básicos

- ¿Cuál es el índice para un año base?
- Explique las diferencias entre:
 - índice simple/ índice complejo o agregado.
 - Índice ponderado/ índice no ponderado
- ¿Qué mide el índice de precios al consumidor? ¿Está basado en una sola variable o en un grupo de variables?

- 2) El vicepresidente de ventas de Xenon Computer Corporation está examinando la tasa de comisión para los empleados durante los últimos 3 años. A continuación, se listan las ganancias por comisiones de los cinco mejores vendedores de la compañía:

	2013	2014	2015
Guy Howell	48.500	55.100	63.800
Skip Ford	41.900	46.200	60.150
Nelson Price	38.750	43.500	46.700
Nina Williams	36.300	45.400	39.900
Ken Johnson	33.850	38.300	50.200

Considerando a 2013 como el periodo base, exprese las ganancias por comisiones de 2014 y de 2015 en términos de un índice complejo no ponderado.

- 3) En un esfuerzo por obtener una medida de las dificultades económicas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recolectó datos sobre el comportamiento de los precios de cinco productos principales importados por un grupo de países menos desarrollados. Utilizando el año 2012 como el periodo base, exprese los precios de 2015 en términos de un índice no ponderado.

	Producto				
	A	B	C	D	E
Precios de 2012	127	532	2.290	60	221
Precios de 2015	152	651	2.314	76	286

- 4) Con el fin de negociar con el sindicato, los representantes de la administración de una fábrica grande están recopilando datos sobre el nivel de los salarios. Los datos siguientes corresponden al pago base por las diferentes clases de trabajo realizado en la planta, durante un periodo de cuatro años:

	Salario por hora			
	2012	2013	2014	2015
Clase A	8,48	9,32	10,34	11,16
Clase B	6,90	7,52	8,19	8,76
Clase C	4,50	4,99	5,48	5,86
Clase D	3,10	3,47	3,85	4,11

Usando el año 2012 como periodo base, calcule:

- El índice simple de los salarios de la clase A para 2013.
 - Los índices agregados no ponderados de salarios para 2013, 2014 y 2015.
- 5) Billy Ivey, administrador de un pequeño hospital rural, recolectó información concerniente a los productos alimenticios adquiridos por la cocina del hospital. Para las mercancías enumeradas, el precio

correspondiente indica el precio promedio de ese año. Utilizando 2014 como periodo base, exprese los precios de 2013 y 2015 en términos de un índice no ponderado.

Mercancía	2013	2014	2015
Lácteos	\$2.34	\$2.38	\$2.60
Carnes	3.19	3.41	3.36
Vegetales	0.85	0.89	0.94
Frutas	1.11	1.19	1.18

- 6) La Editorial Bookster empezó su negocio de publicación de libros de texto universitarios en 2013. La editorial está interesada en determinar cuánto han cambiado sus ventas en comparación con el primer año de operaciones. Un resumen de los registros de la compañía muestra cuántos libros nuevos publicó cada año en las áreas siguientes:

Áreas	2013	2014	2015
Biología	48	53	50
Matemáticas	32	37	35
Historia	19	15	22
Inglés	16	20	21
Sociología	24	18	26
Física	10	26	32
Química	27	26	30
Filosofía	11	8	15

Utilizando 2013 como año base, calcule el índice de cantidad para 2014 y 2015. Interprete los resultados para la compañía editorial.

- 7) Eastern Digital ha desarrollado una participación de mercado sustancial en la industria de las PC. Los precios y número de unidades vendidas de sus cuatro mejores computadoras de 2013 a 2016 fueron:

Modelo	Precio de venta (dólares)				Número vendido (miles)			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
ED 107	1.894	1.906	1.938	1.957	84,6	86,9	98,4	107,5
ED Electra	2.506	2.560	2.609	2.680	38,4	42,5	55,6	67,5
ED Optima	1.403	1.440	1.462	1.499	87,4	99,4	109,7	134,6
ED 821	1.639	1.650	1.674	1.694	75,8	78,9	82,4	86,4

Construya un índice de precios de Laspeyres para cada uno de los 4 años, con 2013 como periodo base.

- 8) Use los datos del ejercicio 7 para calcular un índice de precios de Paasche para cada año con 2014 como periodo base.
- 9) Julie Pristash, gerente de comercialización de TecnoPC, una empresa dedicada a la fabricación de pen drives, ha recopilado la siguiente información de las ventas unitarias para el periodo 2013- 2015. Use las cantidades promedio vendidas de 2013 a 2015 como los pesos fijos. Calcule el índice con pesos fijos para cada uno de los años del periodo con base en 2013.

Capacidad (gb)	Precio de venta			Cantidad promedio (cientos de miles) 2013-2015
	2013	2014	2015	
16	2.20	2.60	2.85	32
32	2.60	2.90	3.15	119
64	3.10	3.20	3.25	75
128	3.30	3.35	3.40	16

- 10) Juan P. Sáez es propietario de un puesto de frutas situado en una esquina de un pequeño poblado. Después de escuchar varias quejas de que sus precios cambiaban constantemente durante el verano, ha decidido ver si esto es cierto. Basándose en los datos siguientes, ayude al señor Sáez a calcular los índices de precios de agregados ponderados para cada mes. Utilice el mes de junio como periodo base. ¿El resultado que obtuvo es un índice de Laspeyres o de Paasche?

Fruta	Precio por kilo			Número de kilos vendidas
	Diciembre	Enero	Febrero	Junio
Manzana	59	64	69	150
Naranja	75	65	70	200
Durazno	87	90	85	125
Sandía	100	110	95	350
Melón	95	89	90	150

TRABAJO PRÁCTICO 5: ANÁLISIS DESCRIPTIVO BIVARIADO

- 1) Para estimular la conservación de la energía, muchas compañías que proporcionan energía eléctrica en los Estados Unidos ofrecen a sus clientes tarifas reducidas si ellos reducen en determinada cantidad su consumo (Environmental Protection Agency, Environmental News. Julio de 1975). Una de estas compañías que sirve a tres comunidades distintas ofreció una reducción de tarifas a aquellos clientes que reduzcan su consumo mensual de energía eléctrica en un mínimo del 15%. Luego de transcurrido el primer mes de este programa de conservación de energía, 50 de los domicilios de las tres comunidades, seleccionados al azar, fueron estudiados para ver si habían reducido su consumo por lo menos en un 15% o no. La siguiente tabla muestra esta información:

Comunidad	Reducieron su consumo en un 15% o más	Cantidad de habitantes del domicilio
A	Si	2
B	Si	5
C	Si	4
C	No	3
A	No	4
A	Si	3
B	No	2
C	No	6
C	No	5
C	Si	3
C	Si	4
B	No	2
A	Si	3
B	No	2
B	No	2
B	No	1
B	No	3
C	No	4
A	Si	5
A	Si	4
A	No	4
B	Si	3
B	No	4
B	No	4
A	No	4

Comunidad	Reducieron su consumo en un 15% o más	Cantidad de habitantes del domicilio
A	No	1
C	Si	1
C	Si	2
A	No	5
A	Si	5
B	Si	3
C	Si	4
B	No	2
A	No	2
A	Si	2
A	No	3
B	No	4
A	No	4
B	Si	3
B	Si	4
A	Si	3
C	No	2
B	Si	1
A	No	2
A	No	3
B	No	4
B	No	5
B	No	6
B	Si	5
A	Si	6

- a) Confeccionar tres tablas de contingencia con frecuencias absolutas.
b) Completar las siguientes tablas e interpretar los valores obtenidos.

		Comunidad			Total
		A	B	C	
Disminuyó consumo	Si	...	...	...	...
	No	...	...	...	...
Total		100%	100%	100%	100%

		Cantidad de habitantes						Total
		1	2	3	4	5	6	
Disminuyó consumo	Si	...	...	...	...	...	...	100%
	No	...	...	...	...	...	...	100%
Total		...	...	...	...	...	...	100%

		Comunidad			Total
		A	B	C	
Disminuyó consumo	Si	...	...	...	...
	No	...	...	...	...
Total		...	...	...	100%

2) Dada la siguiente tabla de contingencia:

Argentina, 2010 – Cantidad de hogares (en millones) según tipo de asentamiento y presencia de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

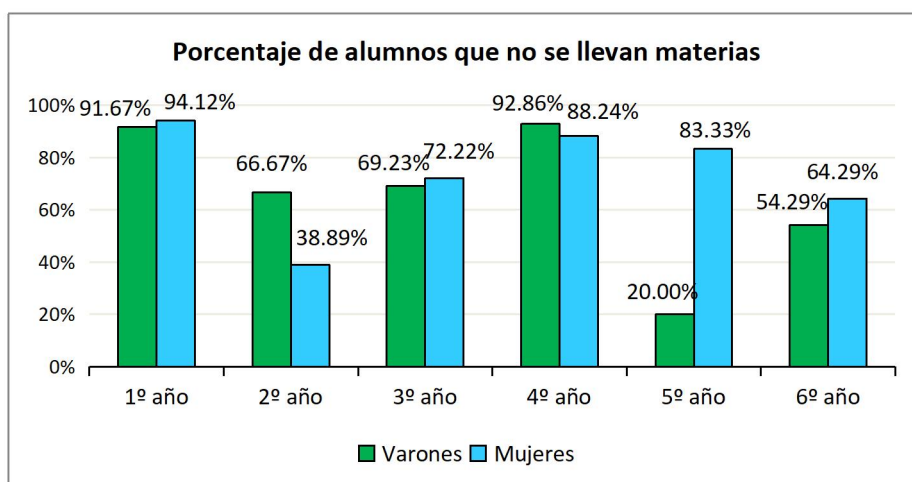
		Necesidades Básicas Insatisfechas		Total
		No	Sí	
Tipo de Asentamiento	Urbano	10,22	0,93	11,15
	Rural	0,84	0,18	1,02
Total		11,06	1,11	12,17

Fuente: Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC – Redatam – SP

- Identificar población, individuos y variables (y tipo de las mismas).
- Establecer conclusiones sobre los valores marginales.
- Establecer conclusiones sobre las frecuencias conjuntas.
- Presentar la tabla de valores porcentuales tomando como base “Tipo de asentamiento”. Extraer conclusiones.
- Presentar la tabla de valores porcentuales tomando como base “Hogares con NBI”. Extraer conclusiones.
- Presentar los datos calculando los porcentajes sobre el total de hogares– sin tomar como base ninguna de las dos variables.
- Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justificar:
 - El 91,66% de los hogares de tipo urbano no presentan NBI (y el 8,34% restante a hogares con urbanos NBI).
 - El 91,66% de los hogares sin NBI corresponden a asentamientos urbanos.
 - Del total de los hogares, el 90,88% no presentan NBI (y el 9,12% restante presentan NBI).
 - El 83,98% de los hogares son asentamientos urbanos y no presentan NBI.
 - El 17,65% de los hogares con NBI son rurales.

3) En un relevamiento realizado en una escuela secundaria se relevó la cantidad de alumnos que se habían llevado materias de 1° a 6° año. Se obtuvo el siguiente gráfico resumen en base a valores porcentuales:

- ¿Cuáles son las variables involucradas y el tipo de las mismas?
- Interpretar el gráfico.



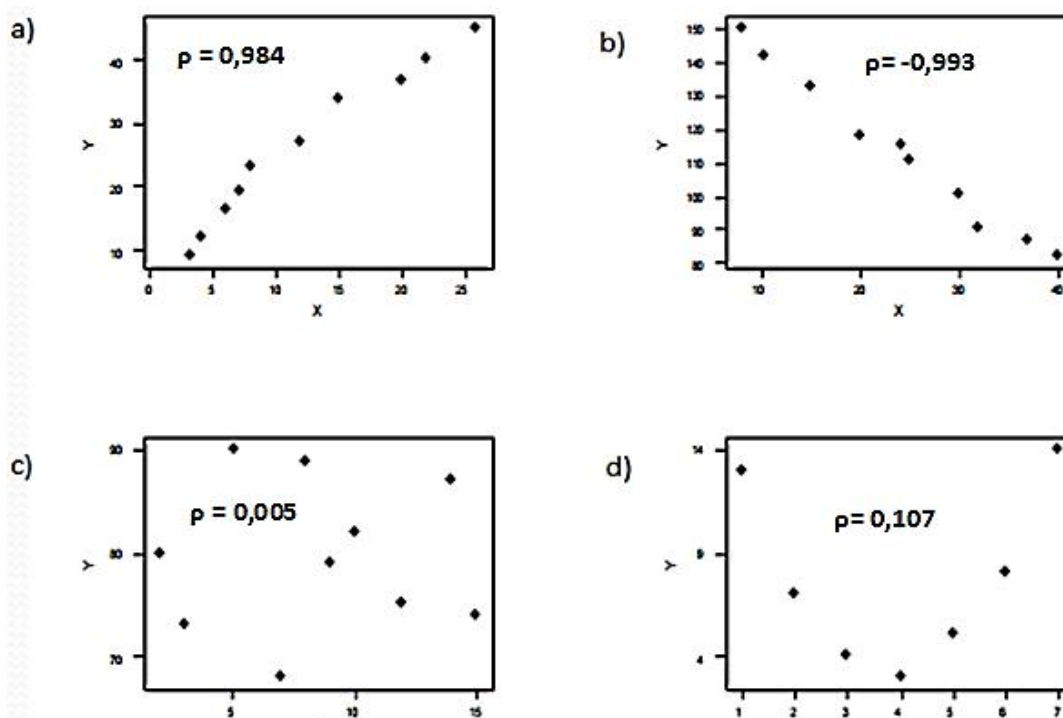
- c) Armar todas las tablas de contingencia posibles en base a frecuencias absolutas sabiendo que el total de alumnos están organizados de la siguiente forma:

1º año	12 varones	17 mujeres
2º año	9 varones	18 mujeres
3º año	13 varones	18 mujeres
4º año	14 varones	17 mujeres
5º año	5 varones	12 mujeres
6º año	11 varones	14 mujeres

- 4) El dueño de una empresa que vende autos desea determinar si hay relación lineal entre los años de experiencia de sus vendedores y la cantidad de autos que venden. Los siguientes datos representan los años de experiencia (X) y la cantidad de autos vendidos al año (Y) de 10 vendedores de la empresa.
- Realizar un diagrama de dispersión considerando la cantidad de autos como variable dependiente ¿Puede observarse algún tipo de relación entre ambas variables?
 - En caso de responder afirmativamente en el inciso anterior ¿Qué tipo de relación se observa?
 - ¿Qué indicador/es considera que es/son adecuado/s para estudiar esta relación? Calcularlos y sacar conclusiones

X (años)	3	4	6	7	8	12	15	20	22	26
Y (cantidad autos)	9	12	16	19	23	27	34	37	40	45

- 5) ¿Qué conclusiones puede sacar a partir de la observación de los siguientes diagramas de dispersión y sus respectivos coeficientes de correlación?



- 6) Una compañía multinacional considera que existe una relación entre la cantidad de spots publicitarios realizados y las ventas de un determinado producto. Se observaron estos datos durante 5 períodos obteniéndose la siguiente información:

Cantidad spots publicitarios	5	7	2	1	9
Ventas en miles \$	150	130	180	80	200

- a) Determinar las variables involucradas y el tipo de las mismas. ¿Cuál puede considerarse como independiente y cuál como dependiente?
- b) Calcular covarianza y coeficiente de correlación.
- c) Graficar la relación entre ambas variables.
- 7) Se desea conocer el sentido y la fuerza de la relación lineal entre dos variables. Indique a qué conclusión llegaría utilizando los siguientes datos:

$$\text{cov}_{xy} = -807,35 \quad \sigma_x^2 = 5,29 \quad \sigma_y^2 = 302.500$$

- 8) A continuación, se muestra una tabla con los datos acerca de la distribución del porcentaje de faltas a clases y de la nota final de un conjunto de alumnos:

Alumno	Faltas (%)	Nota final
1	55%	5
2	0%	7
3	64%	1
4	3%	8
5	56%	8
6	0%	4
7	7%	9
8	10%	1

- a) ¿Cuáles son las variables que intervienen en este análisis? ¿Cuál es el tipo de las mismas?
- b) Realizar un diagrama de dispersión considerando a la nota final como variable dependiente.
- c) ¿Puede observarse una clara relación lineal entre ambas variables?
- d) Calcular el coeficiente de correlación y concluir acerca del sentido y la fuerza de la relación lineal.
- 9) El gerente de una importante organización dedicada a las importaciones y exportaciones desea analizar las empresas con las que trabaja, estableciendo la relación entre algunas características de las mismas. Con tal fin construye la siguiente matriz de correlación:

	Cantidad de sucursales en el exterior	Cantidad de sucursales en el interior	Monto de ventas	Monto de compras
Cantidad de sucursales en el interior	-0,79			
Monto de ventas	0,77	0,35		
Monto de compras	0,45	0,69	0,53	
N° de agentes financieros	0,76	0,02	0,65	0,56

En base a la misma:

- a) Determinar las variables involucradas y el tipo de las mismas.
- b) ¿Cuáles son las variables más correlacionadas y cuáles las menos?
- c) Describirlo en términos del problema.
- 10) La siguiente matriz de correlación corresponde a la cantidad de dinero invertido en publicidad a través de diversos medios de comunicación tales como televisión, radio, diario e internet, así como las ventas que trajo consigo dicha inversión en publicidad. Si usted fuese la persona responsable de llevar a cabo dicha inversión y cobraría comisiones por ventas, ¿en qué medio invertiría? Justifique su respuesta en términos del problema enunciado.

	TV	Radio	Diario	Internet	Ventas
TV	1,0000				
Radio	-0,7783	1,0000			
Diario	0,2858	0,1667	1,0000		
Internet	-0,3571	0,1198	-0,4873	1,0000	
Ventas	0,8576	0,0358	0,3621	-0,8751	1,0000

ANÁLISIS DESCRIPTIVO BIVARIADO - EJERCICIOS ADICIONALES

- 11) Una empresa de fabricación de griferías de baño y cocina está interesada en implementar un programa de control de calidad de sus productos. Como punto de partida, la gerencia decidió analizar uno de los productos más vendidos: un juego de grifería de cocina monocomando. Luego de observar detenidamente el proceso de producción y analizar los productos defectuosos, se identificaron dos problemas recurrentes que determinan la calidad de los juegos de grifería: una mala aplicación de la pintura galvanizada y una mala terminación de la rosca del conector para el pico. A continuación, se evaluó la calidad de un lote entero de juegos de grifería producidos en una jornada. Cada pieza fue analizada para determinar si la terminación de su galvanizado era aceptable o no, y si su rosca tenía o no algún defecto. Los resultados se muestran en la siguiente tabla de contingencia:

		Galvanizado		Total
		Aceptable	No aceptable	
Rosca	Aceptable	815	60	875
	No aceptable	10	15	25
Total		825	75	900

- a) Responda verdadero o falso a las siguientes afirmaciones. Confeccionar las tablas de contingencia necesarias y justificar las respuestas:
- i) 815 juegos de grifería tienen una terminación galvanizada aceptable.
 - ii) 90,56% del total de juegos de grifería con galvanizado aceptable tienen una rosca aceptable.
 - iii) 20% de los juegos de grifería ni tienen galvanizados ni roscas aceptables.
 - iv) 97,22% de los juegos de grifería tienen roscas aceptables.
 - v) 60% de los juegos con roscas no aceptables también tienen galvanizados no aceptables.
 - vi) 80% de los juegos con galvanizados no aceptables tienen roscas aceptables.
- b) Como consecuencia de la información obtenida a través del control de calidad de este producto, se procedió a analizar la posibilidad de realizar ciertos cambios en el proceso productivo. El equipo de I+D de la fábrica (15 ingenieros industriales dedicados al desarrollo de nuevos productos) diseñó una nueva arandela de goma, capaz de solucionar las fallas de la rosca de la canilla y obstruir posibles filtraciones. Con esta incorporación, aumentó la cantidad de canillas aptas para la venta y también los ingresos por ventas de canillas de la empresa. La gerencia de RRHH recomendó realizar una combinación de recompensa monetaria y no monetaria al equipo de I+D, y le permitió a sus miembros participar en la decisión a través de una encuesta. En la siguiente tabla se muestran los resultados:

		Recompensa monetaria			Total
		Premio de \$20000 por única vez	Premio de 50% del salario normal por única vez	Aumento de 15% del salario	
Recompensa no monetaria	Semana libre (vacaciones extra)	3	8	2	13
	Actividad extra paga por la empresa (deporte, curso o taller)	0	1	1	2
Total		3	9	3	15

¿Cuáles son las variables analizadas? ¿Qué recompensa desea la mayoría de los empleados de I+D? Elija e interprete dos frecuencias marginales y dos frecuencias conjuntas.

- c) Finalmente, los ejecutivos de la empresa decidieron realizar una encuesta de satisfacción a 5000 clientes, con el objetivo de saber cómo valoraban la calidad del producto “juego de grifería de cocina monocomando”, luego de la introducción de la nueva arandela de goma. Además, se les consultó si volverían a comprar ese producto nuevamente. A continuación, se muestran los resultados de la encuesta de satisfacción.

		Valoración de la calidad del producto			Total
		Mejor	Igual	Peor	
Volvería a comprar	Si	2750	1203	150	4103
	No	233	104	560	897
Total		2983	1307	710	5000

Realizar una tabla de contingencia tomando como base el nivel de valoración de la calidad del producto y responder las siguientes preguntas:

- ¿Qué porcentaje de los clientes que opinan que la calidad de producto es mejor que antes volverían a comprar el producto?
- ¿Qué porcentaje de clientes que opinan que la calidad de las griferías es peor que antes, no volvería a comprar? ¿Qué porcentaje de este grupo de clientes sí volvería a comprar?
- ¿Qué haría la mayoría de los clientes que piensan que la calidad se mantuvo?

- 12) La siguiente tabla muestra la distribución de viajeros residentes y no residentes hospedados durante el mes de junio de 2018 en toda la Argentina, según el tipo de establecimiento elegido. Los datos surgen de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INDEC.

		Tipo de viajero		Total
		Residentes	No residentes	
Tipo de establecimiento	Hoteles de 4 y 5 estrellas	285880	133890	419770
	Hoteles 3 estrellas, apart hotel y boutique	312268	67076	379344
	Hoteles 1 y 2 estrellas	193166	15029	208195
	Para-hotelero ¹	187697	21043	208740
Total		979011	237038	1216049

Fuente: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eoh_08_18.pdf

Resulta de interés estudiar cuál es el tipo de establecimiento más elegido por los residentes y cuál el preferido por los no residentes. Realice la tabla de contingencia de frecuencias relativas porcentuales que le permita extraer las conclusiones necesarias para tal objetivo.

¹ Establecimientos para-hoteleros incluyen: hoteles sindicales, albergues, cabañas, bungalows, hospedajes, bed & breakfast, hosterías, residenciales, etc.

- 13) En una fábrica se probaron las horas de producción diarias que podían permanecer trabajando en forma permanente 8 máquinas diferentes. A su vez, se tiene el dato de la antigüedad de la maquinaria. Esta información se plasmó en la siguiente tabla resumen:

Máquina	Antigüedad	Horas de producción
1	2	13
2	3	15
3	4	10
4	4	9
5	5	9
6	5	9
7	6	4
8	7	7

- Realizar un diagrama de dispersión que permita visualizar la relación entre las variables
 - ¿De qué tipo son las variables asociadas?
 - Según el gráfico: ¿Qué tipo de relación presentan las variables? Interpretar en términos del problema.
 - Calcular el indicador más adecuado que permita verificar lo afirmado en el punto c).
- 14) En la siguiente tabla se muestran los gastos de publicidad (en millones de dólares) y los embarques (en millones de barriles) para 10 marcas principales de cerveza.

Utilizando software

- Realizar un análisis descriptivo para la variable “Gastos de publicidad”. Escribir un pequeño informe que contenga: tabla de distribución de frecuencias (absolutas y porcentuales), gráficos, indicadores de posición y dispersión y una breve conclusión sobre la distribución de los datos.
- Ídem para la variable “Embarques”.
- Trazar un diagrama de dispersión para estos datos, con gastos de publicidad como variable independiente.

Sin utilizar ningún software:

- Calcular e interpretar la covarianza.
- Calcular e interpretar los coeficientes de correlación.

Marca	Gastos de publicidad	Embarques
Budweiser	120	36,3
Bud Light	68,7	20,7
Miller Lite	100,1	15,9
Coors Light	76,6	13,2
Busch	8,7	8,1
Natural Light	0,1	7,1
Miller Genuine Draft	21,5	5,6
Miller High Life	1,4	4,4
Busch Light	5,3	4,3
Milwaukee's Best	1,7	4,3

15) A partir de la tabla que contiene las notas de Estadística e Historia obtenidas por un grupo de 10 alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas:

Estadística	9	7	7	8	7	8	5	8	2	5
Historia	8	6	9	4	9	9	4	10	1	7

- a. Realizar un diagrama de dispersión a partir de los datos
- b. A simple vista ¿Qué dirección y fuerza parece tener la relación lineal entre ambas variables?
- c. ¿Qué indicador de análisis bivariado le permitiría corroborar el punto b)? Calcular.

TRABAJO PRÁCTICO 6: PROBABILIDAD

- 1) Describir los elementos del espacio muestral asociado a cada uno de los siguientes experimentos aleatorios:
 - a) Una urna contiene dos billetes de dos pesos y un billete de un dólar. Se extraen dos billetes al azar sin reposición, se anotan los resultados en el orden en que salieron. ¿Y si se extraen con reposición?
 - b) Una moneda se arroja tres veces.
 - c) Un dado se arroja dos veces.
- 2) En el experimento de arrojar una moneda tres veces enumerar los elementos de los siguientes eventos:
 - a) Caras y cruces se alternan.
 - b) La primera y la tercera tienen el mismo resultado.
 - c) La primera es cara.
 - d) El número de caras es mayor que el número de cruces.
- 3) Al sacar una carta de un mazo de barajas españolas de 40 cartas, calcular las siguientes probabilidades:
 - a) De obtener un rey
 - b) De obtener un as
 - c) De obtener rey o as
 - d) De obtener una figura de espadas
 - e) De obtener un rey de espadas
- 4) En una caja con bolillas de colores hay 8 rojas, 5 azules, 3 blancas y 4 negras. Se extrae una bolilla al azar. Calcular la probabilidad de:
 - a) Que la bolilla sea azul
 - b) Que la bolilla sea blanca o roja
 - c) Que la bolilla no sea negra
- 5) Al arrojar dos dados, calcular las siguientes probabilidades:
 - a) De obtener siete puntos
 - b) De obtener tres puntos como máximo, con cada dado
 - c) De obtener dos números iguales
- 6) En una fábrica trabajan 920 operarios en el turno mañana, 1480 en el turno tarde y 600 en el turno noche. Si se elige un operario al azar, ¿Cuál es la probabilidad que sea de los turnos mañana o noche?
- 7) La probabilidad que germine una semilla de la variedad A es de 0,70 y la probabilidad que germine una semilla de la variedad B es de 0,80. Se siembran dos semillas, una de cada variedad. Calcular la probabilidad de:
 - a) Que germinen las dos
 - b) Que no germinen
 - c) Que germine al menos una
- 8) En el sector de contaduría de una empresa trabajan en total unas 40 personas, entre las cuales hay 4 profesionales. Se seleccionan dos personas para realizar una auditoría. ¿Cuál es la probabilidad que ambas sean profesionales? Verificar la respuesta si la selección se realiza con reposición y sin reposición.
- 9) Se realiza un experimento para estudiar el aumento de peso de un conjunto de conejos y se cuenta con la siguiente información. El 40% de los conejos son machos, el 75% de los machos tuvieron una ganancia en peso superior a 360 gramos y el 65% de las hembras tuvieron una ganancia en peso superior a 360 gramos. Se selecciona un conejo al azar. Calcular las siguientes probabilidades:
 - a) Que sea macho y su ganancia en peso sea superior a 360 gramos

- b) Que la ganancia en peso sea superior a 360 gramos, sin importar el sexo del animal
- c) Que el conejo sea macho sabiendo que la ganancia en peso es de más de 360 gramos

10) Arturo Díaz, dirigente de una fábrica de obreros agremiados, ha preparado un proyecto de sueldos y prestaciones para presentarlo a la gerencia. Para hacerse una idea del apoyo que los trabajadores darán al proyecto, realiza una encuesta de opinión en los grupos más numerosos de trabajadores en su planta: los maquinistas (M) y los inspectores (I). Entrevista a 30 de cada grupo y obtiene los siguientes resultados:

OPINIÓN DEL PROYECTO	M	I
Fuertemente de acuerdo	15	9
Ligeramente de acuerdo	9	5
Indecisos	3	5
Ligeramente opuestos	1	4
Decididamente opuestos	2	7

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que un maquinista seleccionado en forma aleatoria del grupo encuestado esté ligeramente de acuerdo con el proyecto de sueldos y prestaciones?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que un inspector seleccionado aleatoriamente del grupo encuestado se muestre indeciso frente al proyecto?
- c) ¿Cuál es la probabilidad de que un trabajador (maquinista o inspector) seleccionado aleatoriamente del grupo encuestado esté de acuerdo con el proyecto (ya sea fuerte o ligeramente)?

11) “Estudio sobre nutrición en el comedor de una Empresa”. Fuente: “Estadística básica en Administración. Conceptos y Aplicaciones”. Sexta Edición. Berenson, Mark L., Levine, David M. Prentice Hall. Hispanoamericana, S. A. Páginas 166 - 168.

La vicepresidenta de los servicios al personal obrero de una empresa en las afueras de la ciudad, sostuvo una reunión con la recién nombrada directora de los servicios de comida, y con la profesora de nutrición, sobre una serie de quejas de los empleados relacionadas con el menú ofrecido en la cafetería de la empresa. Puesto que los obreros transcurrían la mayor parte del día dentro de la empresa, se veían obligados a comprar el menú que allí se servía y que no siempre ofrecía una comida barata, rápida y saludable. Cuando la vicepresidenta pidió una respuesta sobre estos comentarios, la directora de los servicios de comida aseveró que sólo llevaba 3 semanas en la empresa y que había seguido preferentemente el menú establecido por su predecesor, al mismo tiempo que experimentaba con una selección de comida gastronómica cada día. Estableció, además, que, a partir del llamado de atención respecto a estas inquietudes, seguiría otra pauta. Considerando el hecho de que la empresa está situada en un área rural y que, en particular, se requiere el almacenamiento de productos alimenticios enlatados para los meses de invierno en que las provisiones de la ciudad más cercana pueden retrasarse, estudiaría el contenido nutricional de la sopa enlatada porque podría disponerse fácilmente de este artículo en todos los almuerzos, e incluso podría proporcionar los nutrientes de la comida saludable, barata y rápida que se solicita. La profesora de nutrición estuvo de acuerdo en que tal estudio sería de utilidad y proporcionaría la información necesaria para tomar una decisión respecto a la instrumentación.

Los datos obtenidos fueron los siguientes:

MARCA	PRODUCTO	TIPO	COSTO	CALORÍAS	GRASA	CALORÍAS DE GRASA	SODIO
1	CN	CC	0,35	60	2	30	880
2	CN	CR	0,66	75	2	24	730
3	CN	CC	0,18	60	2	30	870
4	CN	DI	0,33	170	8	42	970
5	CN	CR	0,77	80	2	23	460
6	CN	DC	0,21	80	2	23	700
7	CN	DC	0,09	190	8	38	970
8	CN	DC	0,11	200	9	41	960
9	CN	DC	0,26	100	2	18	700
10	CN	CC	0,17	60	2	30	840
11	CN	CC	0,19	60	2	30	840
12	CN	DC	0,09	190	9	43	780
13	CN	CC	0,19	60	2	30	840
14	CN	CR	0,76	60	1	15	790
15	CN	DC	0,54	110	2	16	800
16	CN	CR	0,74	105	3	26	860
17	CN	CR	0,96	110	4	33	800
18	CN	DC	0,12	70	2	26	900
19	CN	DI	0,48	105	3	26	1190
20	CN	DI	0,36	65	1	14	890
21	CN	CR	0,74	120	4	30	810
22	CN	CR	0,70	80	2	23	470
23	CN	CR	0,97	80	1	11	180
24	CN	CR	0,80	125	4	29	65
25	CN	CR	0,78	95	2	19	580
26	V	CR	0,53	125	3	22	670
27	V	CR	0,83	110	2	16	680
28	V	CR	0,73	120	3	23	800
29	V	CR	0,51	105	1	9	600
30	V	CR	0,46	75	2	24	940
31	V	CR	0,44	75	1	12	680
32	V	CR	0,73	140	3	19	540
33	V	CC	0,34	60	2	30	880
34	V	CR	0,53	110	1	8	640
35	V	CC	0,23	90	2	20	830
36	V	CR	0,92	55	1	6	280
37	V	CR	0,55	90	1	10	480
38	V	CR	0,94	90	1	10	160
39	T	CC	0,15	90	2	20	670
40	T	CC	0,20	90	2	20	410
41	T	CC	0,13	100	1	9	710
42	T	CC	0,14	100	1	9	630
43	T	CC	0,16	80	0	0	700
44	T	CC	0,15	100	1	9	630
45	T	CC	0,18	100	1	9	710
46	T	CR	0,87	75	1	12	300
47	T	CC	0,28	90	0	0	740

Dónde:

Producto: CN = Pollo

V = Vegetales

T = Tomate

Tipo: CC = enlatada / condensada

CR = enlatada / lista para servirse

DC = deshidratada / cocinada

DI = deshidratada / instantánea

Costo en centavos.

Calorías por ración de 8 onzas.

Grasa en gramos por ración de 8 onzas.

Calorías de grasa como porcentaje de grasa por ración de 8 onzas.

Nivel de sodio en miligramos por ración de 8 onzas.

- a) Suponga que se realiza el experimento aleatorio de seleccionar una marca de sopa al azar y se anotan el "Producto" (CN, V y T) y el "Tipo" (CC, CR, DC y DI). ¿Cuál es el espacio muestral y cuántos elementos contiene?
- b) Realizar una tabla considerando "Producto" y "Tipo".
- c) Si se selecciona una marca de sopa al azar, ¿cuál es la probabilidad de que:
 - i) sea de vegetales?
 - ii) sea de tomate y deshidratada instantánea? Interpretar el valor obtenido.
 - iii) sea de tomate o deshidratada instantánea?
 - iv) sea enlatada (condensada o lista para servirse)?
 - v) sea de pollo sabiendo que es deshidrata cocinada?
 - vi) sea de vegetales sabiendo que es enlatada?
 - vii) sea deshidratada instantánea sabiendo que es de pollo?
- d) ¿Podría decirse que el Producto es independiente del Tipo de sopa? Justificar.

12) Suponga una fábrica de 200 empleados formada por varios grupos de acuerdo al siguiente cuadro:

	Hombres	Mujeres
Recibe salario familiar	17%	38%
No recibe salario familiar	23%	22%

- a) Se elige al azar un empleado para que represente a sus compañeros, ¿cuál es la probabilidad de que sea:
 - i) un hombre?
 - ii) una mujer?
 - iii) reciba salario familiar?
 - iv) un hombre y reciba salario familiar?
 - v) un hombre o reciba salario familiar?
- b) Si el empleado seleccionado es un hombre, ¿cuál es la probabilidad de que reciba salario familiar?, ¿y de que no lo reciba?
- c) ¿Recibir salario familiar es independiente de ser hombre o mujer?

13) Una empresa de encuestas está analizando la conformación en sexo y edad de los habitantes de los

distintos barrios, obteniendo en un barrio la siguiente tabla:

Edad	Sexo	
	Femenino	Masculino
menores de 10	20	25
De 10 a menores de 20	50	60
De 20 a menores de 40	70	60
De 40 a menores de 60	50	60
De 60 a menores de 70	40	30
de 70 en adelante	30	20

a) Si el encuestador elige un habitante del barrio al azar, calcular la probabilidad de que:

- i) sea una persona de 60 años o mayor
- ii) sea una mujer y tenga menos de 20 años
- iii) sea un varón o tenga una edad entre 40 y menor a 60 años
- iv) sea una mujer sabiendo que tiene una edad mayor o igual a 70
- v) sea una persona con una edad menor a 60 sabiendo que es un varón

b) ¿El sexo y la edad son independientes? Justificar la respuesta.

14) El gerente de ventas ha clasificado 200 piezas de su producción de acuerdo al costo de producción y al costo de comercialización. Los datos se presentan en la siguiente tabla:

Costo de producción	Costo de comercialización		
	Bajo	Medio	Alto
Bajo	60	15	15
Medio	15	45	10
Alto	5	10	25

¿Cuál es la probabilidad de que una pieza seleccionada en forma aleatoria

- a) tenga un alto costo de producción o un alto costo de comercialización?
- b) tenga un costo medio de producción o un costo bajo de comercialización?
- c) tenga un bajo costo de producción o un costo medio de comercialización? ¿Son estos dos eventos mutuamente excluyentes? ¿Por qué?
- d) tenga un bajo costo de producción o un costo medio de producción o un costo alto de producción? ¿Son estos eventos mutuamente excluyentes? ¿Por qué? ¿Son también colectivamente exhaustivos? ¿Por qué?

15) De 1000 personas que viven en la ciudad de Córdoba, 270 son extranjeros. Hay 620 hombres que habitan esa ciudad, de los cuales 70 son extranjeros. ¿Cuál es la probabilidad de que un habitante seleccionado al azar,

- a) sea mujer extranjera?
- b) sea hombre o extranjero?
- c) Supongamos que se seleccionó una mujer, ¿cuál es la probabilidad de que no sea extranjera?

EJERCICIOS ADICIONALES

- 16) Los 1000 consumidores de energía eléctrica de un pueblo fueron clasificados de la siguiente forma: 100 consumidores industriales, 300 consumidores comerciales y 600 consumidores residenciales. Se selecciona un consumidor al azar. Calcular la probabilidad que el mismo resulte ser un consumidor industrial o comercial.
- 17) La gerente de una boutique desea determinar la relación entre el tipo de cliente y el tipo de pago. Ha recopilado los siguientes datos:

Tipo de Cliente	Pago	
	Crédito	Contado
Regular	70	50
Irregular	40	40

- a) Si se selecciona un cliente al azar, ¿cuál es la probabilidad de que
- sea regular?
 - sea regular y compre a crédito?
 - sea regular o pague al contado?
- b) Si se sabe que el cliente es regular, ¿cuál es la probabilidad de que compre a crédito?
- c) ¿La forma de pago es independiente del tipo de cliente? Justificar.
- 18) El director de una gran agencia de empleos desea estudiar varias características de sus solicitantes de trabajo. Para el análisis se ha seleccionado una muestra de 200 aspirantes: 70 de ellos han estado en sus trabajos actuales por lo menos durante cinco años; 80 son graduados de universidades y 25 de los graduados de universidades han mantenido sus empleos actuales por lo menos durante cinco años.
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que un solicitante seleccionado al azar
- sea un graduado universitario?
 - sea un graduado universitario y haya mantenido su trabajo actual durante menos de cinco años?
 - sea un graduado universitario o haya mantenido su empleo actual durante por lo menos cinco años?
- b) Sabiendo que un empleado en particular es graduado universitario, ¿cuál es la probabilidad de que haya mantenido el trabajo actual menos de cinco años?
- c) Determinar si ser graduado universitario y mantener el empleo actual durante por lo menos cinco años son estadísticamente independientes.
- 19) Una fábrica produce tapas de cilindros en tres plantas diferentes, contándose con la siguiente información sobre su producción:

PLANTA	1	2	3	TOTAL
Productos sanos	800	1200	1400	3400
Productos recuperables	100	200	250	550
Productos defectuosos	100	100	150	350
TOTAL	1000	1500	1800	4300

- a) Los productos terminados se almacenan en un único depósito. Se extrae al azar un producto que resulta ser recuperable. Calcular la probabilidad de que sea de los producidos por la Planta 1.
- b) Los productos terminados se almacenan en un único depósito. Se extrae un producto que resulta ser de la Planta 1. Calcular la probabilidad de que sea un producto recuperable.

TRABAJO PRÁCTICO 7: VARIABLE ALEATORIA

- 1) A continuación, se presenta una serie de experimentos y su variable aleatoria correspondiente. En cada caso determine qué valores toma cada una y si se trata de una variable discreta o continua:

Experimento	Variable aleatoria (X)	Continua	Discreta
Hacer un examen con 20 preguntas	Número de preguntas contestadas correctamente		
Medir la temperatura de una pieza de hierro para su fundición	Temperatura de la pieza		
Revisar 50 declaraciones juradas de Ganancias	Número de DDJJ con algún error		
Observar trabajar a un empleado	Número de horas realmente trabajadas de la jornada laboral		
Pesar un paquete de arena	Kg. de arena por paquete		

- 2) Sea la variable aleatoria X: “cantidad de refacciones diarias a la flota de la agencia de remises”. La distribución de probabilidades de la variable aleatoria X es la que se presenta a continuación:

X	0	1	2	3	4
P (X = x)	0,41		0,16		0,01
F (X)		0,78		0,99	

- a) Completar la tabla de distribución de probabilidades.
 b) Graficar la función masa de probabilidad.
 c) Hallar $E(X)$ y $V(X)$.
- 3) El presidente regional de una sociedad de fomento barrial está tratando de estimar la cantidad que cada simpatizante donará durante la reunión anual de la sociedad. Empleando los datos recabados durante los últimos 10 años, ha calculado las siguientes probabilidades de las donaciones:

Pesos prometidos	25	50	75	100	125
Probabilidad	0,45	0,25	0,15	0,10	0,05

- a) ¿Cuál es la variable aleatoria?
 b) Verificar si es función masa de probabilidad.
 c) Obtener la función de distribución (acumulada).
 d) Graficar los puntos b) y c).
 e) Calcular la esperanza y varianza. Interpretar los resultados.
- 4) Con los registros de la compañía de los últimos 500 días hábiles, el gerente de una distribuidora de automóviles, ha resumido en la siguiente tabla los automóviles vendidos cada día:

Cantidad de automóviles vendidos por día	Frecuencia
0	40
1	100
2	142
3	66
4	36
5	30
6	26
7	20
8	16
9	14
10	8
11	2
Total	500

- Elaborar la tabla de distribución de probabilidades para la variable aleatoria discreta X: “cantidad de automóviles vendidos por día”.
- Graficar la distribución de probabilidad.
- Calcular la cantidad esperada de la venta diaria de automóviles e interpretar el resultado en términos de la variable del problema.
- Calcular la desviación estándar de la variable aleatoria.

5) Dadas las siguientes funciones, verificar si $p(x)$ son función de masa de probabilidad.

a)

X	0	1	2	3	4	5	6
P(X)	0,5	0,15	0,2	0,25	0,2	0,1	0,05

b)

X	-1	0	1
P(X)	2/5	3/10	1/2

6) Si se sabe que la varianza de la variable aleatoria X es 0,8 y la esperanza es 5. ¿Cuál es la esperanza y la varianza para las siguientes variables?

- 5X
- 2X
- X/2
- 3X + 1

7) Una empresa sabe por experiencia que todos los meses debe realizar llamadas telefónicas a sus clientes en cuenta corriente demorados en el pago, con un costo de \$2 por llamado. Sea la variable aleatoria X = “Cantidad de llamadas telefónicas hasta que el cliente realiza el pago” con la siguiente distribución de probabilidad:

X	1	2	3
P(X)	0,95	A	0,003

- Hallar el valor de “A”.
- Graficar la distribución de probabilidad de X.
- Expresar el costo C: “Costo por cliente” como función de X, y calcular el costo medio y la varianza del costo que tiene dicha empresa por cada cliente.

- 8) Una empresa papelería vende resmas de papel de 3 calidades. La calidad A (90 gr.) se vende a \$105, la calidad B (80 gr.) a \$87 y la calidad C (75 gr.), a \$80, (en todos los casos por resma). La demanda diaria de resmas cada clase no es fija, sino que puede considerarse una variable aleatoria con una demanda esperada diaria de 100 resmas para la clase A, 80 resmas para la clase B y 50 resmas para la clase.
- ¿Cuál es el ingreso diario esperado por la empresa por la venta de las 3 calidades de resmas?
 - Suponiendo que una semana de trabajo equivale a 5 días; ¿cuál es el ingreso semanal esperado?
- 9) En una confitería se elaboran postres por encargo. Los recursos existentes permiten elaborar un máximo de dos postres por día. La experiencia indica que en un día es tan probable que en la confitería sea encargado un postre como dos postres, y la probabilidad de que no sea encargado ninguno es 0.10.
- ¿Cuántos postres se espera sean encargados diariamente?
 - Si el sueldo diario del pastelero está compuesto por una suma fija de \$300 más un adicional de \$60 por cada postre elaborado, calcular el sueldo diario que espera recibir el pastelero y su desvío estándar.
- 10) Al fabricante de una marca de papas fritas de distribución nacional le interesa determinar la factibilidad de cambiar el envase del producto de bolsa de celofán a un envase irrompible. El gerente de producción cree que habría tres posibles respuestas del mercado frente a un cambio en el envase: débil, moderada y fuerte. A continuación, se muestran las utilidades, por envase ante cada respuesta del mercado:

Respuesta del mercado	Estrategia	
	Usar nuevo envase	Usar antiguo envase
Débil	\$ -4	\$ 0
Moderada	\$ 1	\$ 0
Fuerte	\$ 5	\$ 0

En base a experiencias, el gerente de producción asigna las probabilidades siguientes a los diferentes niveles de respuesta:

$$P(\text{respuesta débil}) = 0,30$$

$$P(\text{respuesta moderada}) = 0,60$$

$$P(\text{respuesta fuerte}) = 0,10$$

Determinar si es conveniente adoptar el nuevo envase. Justificar.

- 11) Un autor está por elegir entre dos compañías editoras que compiten por los derechos de comercialización de su nueva novela. Prentice ha ofrecido al autor \$100.000 más \$20 por cada libro que se venda. Random le ha ofrecido \$20.000 más \$40 por cada libro vendido. El autor estima la distribución de la demanda de su libro según se muestra a continuación:

Número de libros vendidos	Probabilidad
1.000	0,45
2.000	0,20
5.000	0,15
10.000	0,10
50.000	0,10

Determinar si el autor debe vender los derechos de comercialización a Prentice o Random. Justificar.

- 12) La aseguradora Joyas S.A. ofrece asegurar un diamante cuyo valor es de \$500.000, a cambio de una prima anual en pesos. Si la probabilidad de que roben dicho diamante (y que por lo tanto la aseguradora tenga que reintegrar su valor) es de 0,01, ¿qué prima tendría que cobrar la compañía de seguros si esta espera ganar \$7.000?
- 13) Un establecimiento agrícola desea saber si es conveniente instalar un sistema de riego artificial en su cultivo. En la siguiente tabla se muestra la estimación de las ganancias según se cultive con riego artificial o sin él, y las lluvias sean oportunas o no:

Sistema	Ganancia neta (por unidad de superficie)	
	Lluvias oportunas	Lluvias no oportunas
Con riego artificial	\$500	\$700
Sin riego artificial	\$800	\$150

- De los registros de lluvias de la zona se estima que la probabilidad de lluvia oportuna es de 0,4. Determinar con qué tipo de cultivo se espera mayor ganancia.
- ¿Cuál tendría que ser la probabilidad de lluvias oportunas para que convenga el otro sistema de cultivo?

- 14) Una empresa de computación planea la expansión de su fábrica para iniciar la manufactura de un nuevo producto. Se debe determinar si conviene que la expansión sea un proyecto a escala mediana o grande, teniendo en cuenta que la demanda del nuevo producto es incierta, la cual puede ser baja, moderada o alta, con probabilidades 0.20, 0.50 y 0.30, respectivamente. La empresa ha estimado las utilidades anuales para cada alternativa, las que figuran en la siguiente tabla (en miles de pesos):

Escala del proyecto	Demanda		
	Baja	Moderada	Alta
Mediana	50	140	200
Grande	0	120	300
Probabilidad	0.20	0.50	0.30

¿Qué decisión se recomienda que tome la empresa si:

- ¿se trata de maximizar la utilidad esperada?
 - ¿se trata de minimizar el riesgo de la inversión debido a la demanda incierta?
- 15) Una persona planea invertir en 2 tipos de valores A y B. El rendimiento anual que cada uno de ellos tienen las siguientes distribuciones de probabilidad:

Rendimiento de A	-5%	2%	10%	15%
Probabilidad	0,1	0,3	0,4	0,2
Rendimiento de B	-10%	5%	13%	20%
Probabilidad	0,1	0,4	0,4	0,1

Supongamos que el inversor quiere formar una cartera de inversión invirtiendo en ambos tipos de valores. Determinar utilizando las propiedades de la esperanza matemática y la varianza, en cada caso, el rendimiento esperado de la cartera combinada si invierte:

- en ambos valores por igual.
- el 80 % en el valor A y el resto en el valor B.
- el 40 % en el valor A y el resto en el valor B.

TRABAJO PRÁCTICO 8: LEYES DISCRETAS: BINOMIAL, HIPERGEOMÉTRICA Y POISSON

En todos los casos, identifique y mencione la variable, de qué tipo de modelo se trata (binomial, hipergeométrico o Poisson) y los parámetros asociados al mismo.

- 1) Un callcenter ha establecido que la probabilidad de realizar una venta en cada llamada es 0,3. Si un empleado realiza 6 llamadas, determinar:
 - a) La probabilidad de hacer 4 ventas.
 - b) La probabilidad de hacer 2 ventas como mínimo.
 - c) La probabilidad de hacer 1 venta como máximo.
 - d) La probabilidad de que en una sola llamada no se pueda concretar la venta.
 - e) El número medio (esperado) de ventas. ¿Cómo puede interpretarse el resultado obtenido?
 - f) La varianza y la desviación estándar en el número de ventas. ¿Qué significa?
- 2) Cuando se descubre un cargamento de drogas ilegales la policía científica no analiza la totalidad de los paquetes hallados. Por el contrario, elige al azar un determinado número de ellos para realizar las pruebas toxicológicas correspondientes. Si se encontró un cargamento de 20 paquetes, pero 15 de ellos tienen droga y los otros 5 sustancias legales:
 - a) Si la policía científica analiza 4 paquetes, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno contenga drogas ilegales? ¿Cuál es la probabilidad de que 3 de ellos tengan sustancias legales?
 - b) Si se analizan 8 paquetes, ¿cuál es la probabilidad de que más de 6 contengan drogas ilegales?
- 3) El número de llamadas telefónicas que entran a una central de edificio de oficinas es de 4 por minuto, en promedio.
 - a) Calcular la probabilidad de que no lleguen llamadas en el período de un minuto.
 - b) Calcular la probabilidad de que por lo menos lleguen cuatro llamadas en el período de un minuto.
 - c) Calcular la probabilidad de que por lo menos lleguen dos llamadas en el período de dos minutos.
 - d) Calcular el número medio de llamadas telefónicas entrantes por minuto. Interpretar.
- 4) Para determinada industria manufacturera, el número de accidentes de trabajo es tres por semana, en promedio.
 - a) Calcular la probabilidad de que en una semana no se presenten accidentes.
 - b) Calcular la probabilidad de que en un mes se produzcan más de 6 accidentes.
- 5) La llegada de clientes en un molinete de una tienda de departamentos tiene un promedio de 8 por hora. Para una hora determinada, calcular la probabilidad de que:
 - a) lleguen exactamente 8 clientes.
 - b) no lleguen más de 3 clientes.
 - c) lleguen por lo menos 2 clientes.
- 6) En un depósito hay 10 impresoras, y 4 de ellas son defectuosas. Una compañía selecciona al azar 5 de ellas para comprarlas:
 - a) ¿Cuál es la probabilidad de que las cinco máquinas seleccionadas no tengan defectos?
 - b) ¿Cuál es la probabilidad de que sólo 1 tenga defectos?
 - c) ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos 3 no tengan defectos?
- 7) De un grupo de 20 ingenieros con doctorado, 8 tienen los mejores promedios. Se seleccionan 10 para un empleo. ¿Cuál es la probabilidad de que los 10 seleccionados incluyan a 5 de los que poseen mejores promedios?
- 8) Un fabricante de marcos para ventanas sabe por larga experiencia, que 5% de la producción tendrá algún tipo de defecto menor que requerirá un ligero ajuste. ¿Cuál es la probabilidad de que en una muestra de 20 marcos de ventana:

- a) ninguno necesite ajuste?
b) por lo menos 1 requiera ajuste?
c) más de 2 no necesiten ajuste?
- 9) Un sindicato afirma que 45 de los 80 empleados de una compañía están a favor de la sindicalización. Supóngase que tiene razón el sindicato y que el gerente sondea informativamente la opinión de 20 empleados.
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que más de 7 estén a favor de la sindicalización?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo 5 no estén de acuerdo con la sindicalización?
- 10) El decano de una escuela de negocios desea crear un comité ejecutivo de cinco personas seleccionadas entre los 40 miembros de la facultad. La selección debe ser aleatoria y en la escuela hay 8 miembros de la facultad de contabilidad. Suponiendo que no hay reposición en las extracciones, ¿cuál es la probabilidad de que en el comité haya:
- a) al menos uno de ellos?
b) no más de uno de ellos?
c) ninguno de ellos?
- 11) Una compañía de exploración de gas natural tiene un promedio de cuatro hallazgos (es decir, encuentra gas natural) por cada 100 pozos perforados. Se van a perforar 20 pozos, ¿cuál es la probabilidad de que haya:
- a) exactamente un hallazgo?
b) por lo menos dos hallazgos?
- 12) Una empresa frigorífica ha resumido la cantidad de sus empleados por sección y por sexo en la siguiente tabla:

Sexo	Sección				
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª
Masculino	60	80	30	50	40
Femenino	40	40	70	30	60

- a) Si se toman 10 empleados al azar para la entrega de vales (un empleado puede ser elegido más de una vez), ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos 2 de la 3ª o 4ª sección reciban vales?
b) Si ahora los empleados no pueden recibir más de un vale, ¿cuál es la probabilidad de que una mujer de la 3ª sección reciba un vale?
c) Si se seleccionan 100 empleados y el sistema de entrega de vales es el mismo del punto a), ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de la 1ª sección reciba un vale?
- 13) Según un estudio reciente, se sabe que, en las grandes ciudades de España, los gastos médicos excepcionales, son la causa del 60% del total de quiebras familiares registradas. En la última semana, se han registrado 10 quiebras familiares. ¿Cuál es la probabilidad de que los gastos médicos:
- a) Sean la causa de 2 de las quiebras registradas?
b) Sean la causa de al menos 6 de las quiebras?
c) No sean la causa de ninguna de las quiebras?
- 14) Una industria que produce tablets para el mercado interno, cuenta con un último control de calidad luego de haber colocado en cajas a 25 tablets por bulto. De cada caja se seleccionan 3 y se controlan por última vez. En caso de que ninguna de las 3 tablets presente algún inconveniente, la caja se cierra y se etiqueta para su posterior despacho. Si aparece en la muestra algún equipo defectuoso, la caja entera vuelve a revisión. Calcular:
- a) La probabilidad de que, habiendo 3 tablets defectuosas, la caja sea embalada y despachada.
b) La probabilidad de que, habiendo solo una tablet defectuosa, se envíe la caja entera a revisión.

- 15) Si la probabilidad de que un proceso automatizado en una línea de producción tenga un retraso superior a los 2 minutos es de 0,20. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 de los próximos 8 procesos tengan un retraso que supere los 2 minutos? ¿Y si la probabilidad de retraso superior a los 2 minutos fuera de 0,4?
- 16) Según la oficina de Tránsito de la ciudad, el 82% de las personas que se presentan a rendir el examen de carnet de conductor, lo aprueban sin inconvenientes. Para el día de hoy se esperan 18 personas que asistan a rendir el mismo. ¿Cuál es la probabilidad de que:
 - a) Ninguno apruebe el examen?
 - b) Todos aprueben el examen?
 - c) Menos de 4 aprueben el examen?
 - d) Al menos 16 aprueben el mismo?
 - e) Se sabe, luego de la revisión de audición, que 5 personas no están aptas para obtener el carnet. Si se seleccionan 3 al azar del total de personas que rinden hoy, ¿cuál es la probabilidad de que sólo 1 tenga problemas de audición? ¿Y ninguno?
- 17) La cooperativa agrícola de Río Negro, asegura que el 92% de los cajones de manzanas embarcados (destinados a la exportación) tienen la totalidad de la fruta madura y lista para ser consumida en cuanto lleguen al puerto receptor. Encontrar la probabilidad de que de los 24 cajones recién embarcados:
 - a) Todos estén en condiciones de ser consumidos.
 - b) Tres estén en condiciones de ser consumidos.
 - c) Tres NO estén en condiciones de ser consumidos.
 - d) Al menos 22 NO estén en condiciones.
- 18) AFIP ha informado que, según datos históricos, 1 de cada 1.000 contribuyentes presenta declaraciones juradas de Impuesto a las Ganancias con algún tipo de error. Si se seleccionan al azar 100 declaraciones presentadas, ¿cuál es la probabilidad de que 6 tengan errores?
- 19) BlancaTex SRL en base a estudios realizado por su oficina de calidad productiva, sabe que en promedio sus rollos de telas tienen una pequeña falla cada 20 metros, lo cual les exige cortar obligadamente la tela y desechar el sector afectado. Se pretende saber si hay alto grado de probabilidad de que en los próximos 100 metros se encuentren 4 fallas. Calcular la misma.
- 20) El ministerio del Interior ha informado que, de los 2.000 km de cloacas instalados en los últimos 3 años en todo el país, se presenta 1 fisura en los caños cada 100 km. ¿Cuál es la probabilidad que en una extensión de 350 km. se detecten 2 fisuras?
- 21) Una empresa electrónica observa que el número de componentes que fallan antes de cumplir 100 horas de funcionamiento en promedio, es de 8 componentes.
 - a) ¿Cuál es la probabilidad de que un componente falle en las próximas 25 horas?
 - b) Y de que fallen no más de dos componentes en las próximas 50 horas?
- 22) Según la oficina de Recursos Humanos de PreT S.A, el ingreso del personal se produce de 6:30 am a 8:00 am, ingresando 2 empleados cada 2,5 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que durante el horario de entrada:
 - a) Ingresen 3 empleados en los próximos 5 minutos?
 - b) No ingrese ningún empleado en los próximos 2,5 minutos?
 - c) Ingresen 20 empleados en la próxima hora?

TRABAJO PRÁCTICO 9: LEYES CONTINUAS: LEY NORMAL

1) Dada una ley $N(0,1)$ hallar el área bajo la curva en los siguientes casos:

- a) entre $Z = 0$ y $Z = 1,5$
- b) entre $Z = -1,2$ y $Z = 0$
- c) entre $Z = 0,48$ y $Z = 1,85$
- d) entre $Z = 1,12$ y $Z = 1,96$
- e) a la izquierda de $Z = 1,96$
- f) a la izquierda de $Z = -1,96$
- g) a la derecha de $Z = -2,2$
- h) a la derecha de $Z = 1,95$

2) Dada una ley $N(0,1)$, completar la siguiente tabla (usar como ayuda la tercera fila):

Intervalo	Expresión de Probabilidad	Reescriba la probabilidad si es necesario	Probabilidad Resuelta
Menor que 1,5	$P(Z < \underline{\hspace{1cm}})$		
Mayor que 2	$P(Z > \underline{\hspace{1cm}})$		
Mayor que 2,33	$P(Z > 2,33)$	$1 - P(Z \leq 2,33)$	$1 - (0,5 + 0,4901) = 0,0099$
Entre -1,96 y 1,96	$P(\underline{\hspace{1cm}} < Z < \underline{\hspace{1cm}})$		
Entre -1,24 y 2,37	$P(\underline{\hspace{1cm}} < Z < \underline{\hspace{1cm}})$		
Menor o igual a -1	$P(Z \leq \underline{\hspace{1cm}})$		

3) Si z es la variable normal estandarizada, hallar los valores de k tal que:

- a) $P(Z < k) = 0,45$
- b) $P(Z > k) = 0,99$
- c) $P(Z > k) = 0,05$
- d) $P(Z < k) = 0,25$

4) Dada una distribución normal con media 13 y desvío estándar 10, hallar:

- a) $P(X > \mu)$
- b) $P(X < 15)$
- c) $P(12 < X < 14)$
- d) $P(X > 17)$
- e) $P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma)$
- f) $P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma)$

5) Dada una distribución normal con media 100 y desvío estándar 10, hallar:

- a) x_1 tal que $P(X < x_1) = 0,5$
- b) x_2 tal que $P(X < x_2) = 0,10$
- c) x_3 tal que $P(X > x_3) = 0,10$
- d) x_4 tal que $P(X > x_4) = 0,025$

Importante: En todos los ejercicios siguientes, especificar la variable aleatoria y la distribución de la misma.

- 6) El gasto promedio mensual por alimentos para familias de dos personas en una gran ciudad es de \$420, con una desviación de \$80. Si se considera que la distribución es aproximadamente normal:
- ¿Cuál es la variable aleatoria?
 - Si se selecciona una familia al azar, ¿cuál es la probabilidad de que tenga gastos
 - inferiores a \$350?
 - entre \$250 y \$350?
 - entre \$ 250 y \$450?
 - inferiores a \$250 o mayores que \$450?
 - Determinar Q1 y Q3 de la distribución. Interpretar estos valores.
- 7) El tiempo de reacción para cierto experimento psicológico tiene una media $\mu = 20$ segundos y desviación estándar $\sigma = 4$ segundos. Si se considera que la distribución es aproximadamente normal:
- ¿Cuál es la probabilidad de que una persona tenga un tiempo de reacción entre 14 y 30 segundos?
 - ¿Cuál es el tiempo de reacción que representa Q3? ¿Qué significa?
- 8) En una afamada escuela de administración de empresas las calificaciones de sus estudiantes sin graduar tienen una media $\mu = 2,83$ y desviación estándar $\sigma = 0,38$. Si se considera que la distribución es aproximadamente normal:
- ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante seleccionado aleatoriamente tenga una calificación entre 2 y 3?
 - ¿Entre qué valores se encuentra el 90% central de las calificaciones?
 - ¿Cuál es la puntuación máxima para el 80% con calificaciones más bajas?
 - ¿Cuál es la puntuación mínima para el 10% con mayores calificaciones?
- 9) La cantidad semanal que una compañía gasta en mantenimiento y reparaciones se aproxima a una distribución normal cuyo promedio es de \$400 y su desviación estándar es de \$20.
- Si el presupuesto para cubrir los gastos de reparaciones para la semana siguiente es de \$410.
 - ¿Cuál es la probabilidad que los costos reales sean mayores que la cantidad supuesta?
 - ¿De cuánto debe ser el presupuesto semanal para mantenimiento y reparaciones si la probabilidad de que se gaste una cantidad mayor al presupuesto debe ser tan sólo de 0,1?
- 10) El cobro por llamadas telefónicas de larga distancia realizadas desde las oficinas se aproxima a una distribución normal con una media de \$21. Hallar la desviación estándar si el 80% de las llamadas tiene un cobro superior a \$17,50.
- 11) La descarga de sólidos suspendidos desde una mina de fosfato está normalmente distribuida, con una descarga media diaria de 27 miligramos por litro (mg/l) y una desviación estándar de 14 mg/l. ¿Qué proporción de días excederá de 50 mg/l la descarga diaria?
- 12) Tras un test de cultura general se observa que las puntuaciones obtenidas siguen una distribución una distribución normal con media 65 y desvío estándar 18. Se desea clasificar a los examinados en tres grupos (de baja cultura general, de cultura general aceptable, de excelente cultura general) de modo que hay en el primero un 20% la población, un 65% el segundo y un 15% en el tercero. ¿Cuáles han de ser las puntuaciones que marcan el paso de un grupo al otro?
- 13) En una panadería se preparan medialunas con un peso que se ajusta a una distribución normal con media de 100 gramos y desviación estándar de 10 gramos. Calcule:
- La probabilidad de preparar una medialuna cuyo peso oscile entre 80 gramos y 110 gramos

-
- b) La probabilidad de que una medialuna tenga un peso mayor a 120 gramos
- c) El peso máximo que tienen el 20% de las medialunas más livianas
- d) ¿Qué porcentaje de medialunas tienen un peso menor a 130 gramos?
- 14) El contenido de las latas de gaseosas al final de la línea de llenado de una fábrica se distribuye normalmente con media 355 cm³ y desvío 15 cm³.
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que, al seleccionar una lata al azar, esta contenga más de 370 cm³?
- b) ¿Cuántos cm³ contienen como máximo el 40% de las latas que menos llenas están?
- c) ¿Cuánto vale Q1?
- d) ¿Cuál es la probabilidad de que una lata elegida al azar contenga entre 350 cm³ y 355 cm³?
- 15) Tras un examen final tomado a un grupo de alumnos se observa que las puntuaciones obtenidas siguen una distribución $N(65; 18)$.
- a) Si se selecciona un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su puntuación esté comprendida entre 50 y 60?
- b) Si la aprueban los alumnos que obtienen 70 puntos o más, ¿cuál es la proporción de aprobados?
- c) Se desea clasificar a los examinados en tres grupos (de puntaje regular, de puntaje aceptable, de excelente puntaje) de modo que hay en el primero un 15% la población, un 65% el segundo y un 20% en el tercero. ¿Cuáles han de ser las puntuaciones que marcan el paso de un grupo al otro?
- 16) La longitud de los brotes de un determinado tipo de plantas cultivadas en un vivero sigue una distribución normal con una media de 18 cm y un desvío estándar de 2 cm.
- a) Si se selecciona un brote al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su longitud sea mayor a 22 cm?
- b) Sólo se comercializan aquellos brotes cuya longitud está comprendida entre 17 y 20 cm. ¿Qué porcentaje del total representan?
- c) ¿Cuál es la longitud mínima que tiene el 80% de los brotes más largos?
- 17) Las piezas de pan de salvado distribuidas a los mercados locales por una cierta panadería, tienen una longitud promedio de 30cm, y una desviación estándar de 2cm. Suponiendo que las longitudes están normalmente distribuidas ¿qué porcentaje de piezas:
- a) Tienen más de 31.7cm de longitud?
- b) Oscilan entre 29.3 y 33.5 cm. de longitud?
- c) Poseen una longitud menor a 25.5 cm?
- d) ¿A partir de qué medida se encuentran el 15% de piezas más largas?
- 18) Se conoce que los gastos en vacaciones de una familia tipo en un fin de semana largo en Tandil tiene una distribución aproximadamente normal con una media de \$2500 y un desvío de \$500.
- a) Si se selecciona una familia al azar, ¿cuál es la probabilidad de que
- i) tenga un gasto superior a \$3500
- ii) tenga un gasto entre \$2400 y \$2800
- iii) tenga un gasto inferior a \$2650
- b) ¿Cuánto gastan como mínimo el 10% de familias que más gastan?
- c) ¿Cuánto gastan como máximo el 80% de familias que menos gastan?
- 19) El monto de las comisiones mensuales por ventas pagadas por Brillometal S.A. a sus vendedores sigue una distribución Normal con media \$1900 y desvío estándar \$70.
- a) ¿Cuál es la probabilidad que un vendedor cualquiera reciba una comisión mensual entre \$1970 y la media?
- b) ¿Cuál es el monto por encima del cual se encuentra el 60% de las comisiones mensuales?
- c) ¿Cuál es el porcentaje de vendedores cuyas comisiones mensuales oscilan entre \$1850 y \$2000?
-

- 20) Cuando la empresa adquiere un rodado usado invierte una suma de dinero en su puesta a punto. Dicha suma se distribuye normalmente con media \$2500 y desvío \$480. Si se selecciona un rodado usado al azar:
- ¿Cuál es la probabilidad de que su puesta a punto haya requerido:
 - Menos de \$2200?
 - Más de \$2400?
 - Entre \$2000 y \$2900?
 - ¿Cuál es el costo mínimo del 30% de automóviles que demandaron las reparaciones más costosas?
- 21) Hay dos máquinas para cortar corchos destinados para usarse en botellas de vino. La primera produce corchos con diámetros que están normalmente distribuidos con media de 3 cm. y desviación estándar de 0,1 cm. La segunda máquina produce corchos con diámetros que siguen una distribución normal con media de 3,04 cm. y desviación estándar de 0,05 cm. Los corchos aceptables tienen diámetros entre 2,9 cm. y 3,1 cm. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera máquina produzca un corcho aceptable? ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda máquina produzca un corcho aceptable?
- 22) Se sabe que los bancos de Estados Unidos perdieron entre 70 y 100 millones de dólares en 1983 debido al uso fraudulento de sus cajeros automáticos. Además 45% de las transacciones “alteradas” mediante dichas máquinas, eran potencialmente fraudulentas. Si un banco observó 56 transacciones alteradas mediante cajeros automáticos en un día dado.
- ¿Cuál es la probabilidad de que la mitad o más sean potencialmente fraudulentas?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que menos de 20 sean potencialmente fraudulentas?
- 23) El diseño de un nuevo teléfono celular se basó en el supuesto de que el 50% de todos los compradores son mujeres. Si se selecciona al azar una muestra de 400 compradores, ¿cuál será la probabilidad de que el número de compradores femeninos en la muestra sea mayor que 175?
- 24) Un vendedor descubrió que, en promedio, la probabilidad de concretar una venta en un solo contacto es igual a 0,3. Si el vendedor se entrevista con 50 clientes, ¿cuál será la probabilidad de que al menos 10 compren?
- 25) Una compañía estima que ha de recibir de vuelta alrededor del 30% de los cupones especiales de premio que planea enviar por correo para un programa de promoción de ventas. Si la probabilidad de que una persona a la que se le ha enviado un cupón lo devuelva es $p = 0,30$,
¿Cuál es la probabilidad de que se reciban de vuelta más de 165 respuestas si se envían 500 cupones?
- 26) En un examen tipo test de 200 preguntas de elección múltiple, cada pregunta tiene una respuesta correcta y una incorrecta. Se aprueba si se contesta a más de 110 respuestas correctas. Suponiendo que se contesta al azar, calcular la probabilidad de aprobar el examen.